RUTGERS

Rutgers University NHETC

物理信息神经网络与银河系暗物质

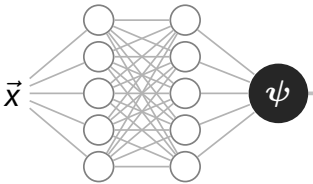
PINN 在 Gaia 运动学与弥散 γ 射线背景研究中的应用

Eric Putney
罗格斯大学 NHETC

西湖大学报告

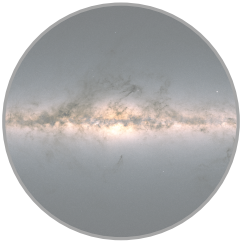
2026 年 10 月 12 日

路线图



物理信息
神经网络

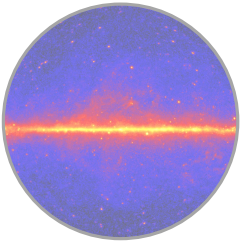
以偏微分方程残差
作为损失函数



第一部分：ClearPotential

利用 580 万颗 *Gaia* 恒星的
运动学测量暗物质

合作者：M. Buckley, S. H. Lim, D. Shih



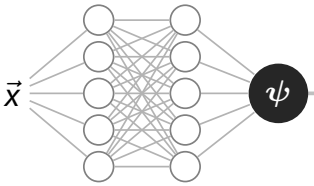
第二部分：PINNCR

从弥散 γ 射线背景
到 GeV 过剩

合作者：Y. Park, D. Shih, M. Buckley, T. Slatyer, C. Chen

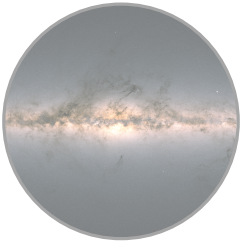
图片来源：ESA/Gaia/DPAC；NASA/DOE/Fermi-LAT 合作组

路线图



物理信息
神经网络

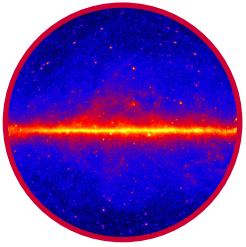
以偏微分方程残差
作为损失函数



第一部分：ClearPotential

利用 580 万颗 *Gaia* 恒星的
运动学测量暗物质

合作者：M. Buckley, S. H. Lim, D. Shih



第二部分：PINNCR

从弥散 γ 射线背景
到 GeV 过剩

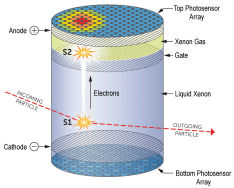
合作者：Y. Park, D. Shih, M. Buckley, T. Slatyer, C. Chen

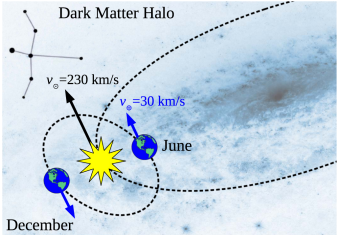
图片来源：ESA/Gaia/DPAC；NASA/DOE/Fermi-LAT 合作组

银河系：天然的暗物质实验室

若暗物质与标准模型粒子有相互作用，有多种探测途径：

- **直接**探测（XENONnT、LZ）：事例率 $\propto$ 局域暗物质密度 $\rho_{\mathrm{DM},\odot}$





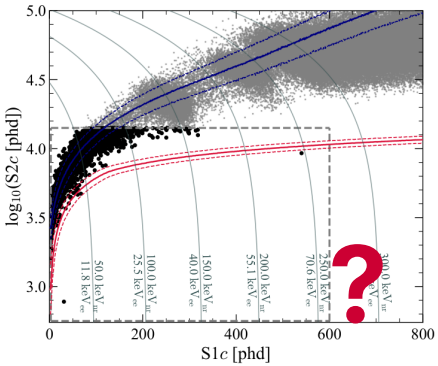
氙时间投影室，以及它所寻找的暗晕“风”。

LZ Collaboration (Aalbers+22); Schumann 2019

银河系：天然的暗物质实验室

若暗物质与标准模型粒子有相互作用，有多种探测途径：

- **直接**探测（XENONnT、LZ）：事例率 $\propto$ 局域暗物质密度 $\rho_{\mathrm{DM},\odot}$
  - LZ 2026：一个 248 keV 的核反冲事例，全局显著性 2.6σ [2609.02823]



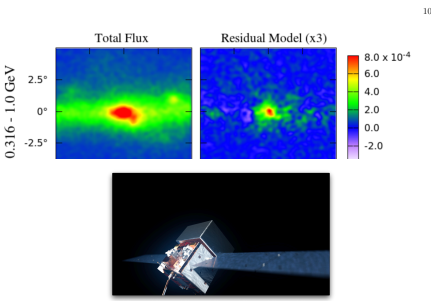
LZ 科学样本；那个事例位于虚线框内。

LZ Collaboration, arXiv:2609.02823, Fig. 4

银河系：天然的暗物质实验室

若暗物质与标准模型粒子有相互作用，有多种探测途径：

- **直接**探测（XENONnT、LZ）：事例率 $\propto$ 局域暗物质密度 $\rho_{\mathrm{DM},\odot}$
  - LZ 2026：一个 248 keV 的核反冲事例，全局显著性 2.6σ [2609.02823]
- **间接**探测（Fermi-LAT）：银河系中心的 GeV 过剩，叠加在很强的天体物理背景之上



GeV 过剩与暗物质湮灭模板；Fermi-LAT。

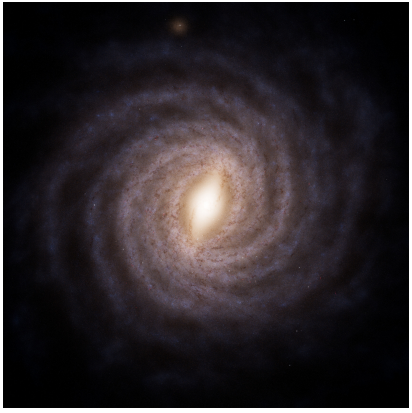
Daylan et al. 2014; NASA

银河系：天然的暗物质实验室

若暗物质与标准模型粒子有相互作用，有多种探测途径：

- **直接**探测（XENONnT、LZ）：事例率 $\propto$ 局域暗物质密度 $\rho_{\mathrm{DM},\odot}$
  - LZ 2026：一个 248 keV 的核反冲事例，全局显著性 2.6σ [2609.02823]
- **间接**探测（Fermi-LAT）：银河系中心的 GeV 过剩，叠加在很强的天体物理背景之上

无论哪种途径，限制结果都取决于暗物质在银河系中的分布，而这一分布目前只能通过引力来了解。

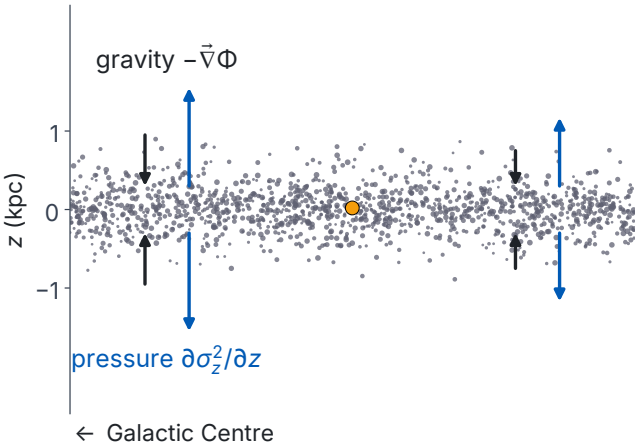


ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar

奥尔特问题

经典的动力学问题：奥尔特在 *1932* 年就估算了局域暗物质密度

- 恒星盘 $\approx$ 达到平衡的气体
- 压强（$\partial\sigma_z^2/\partial z$）向外推，引力（$-\vec{\nabla}\Phi$）向内拉



垂向平衡：测得的压强向外，引力向内；有暗物质时，引力更大才能与之平衡。金色为太阳。

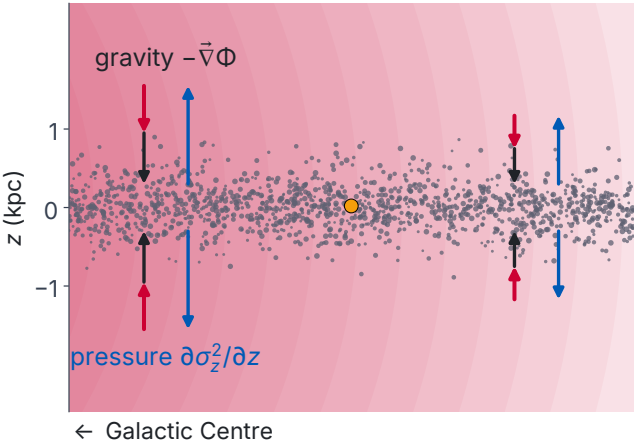
奥尔特问题

经典的动力学问题：奥尔特在 *1932* 年就估算了局域暗物质密度

- 恒星盘 ≈ 达到平衡的气体
- 压强（$\partial\sigma_z^2/\partial z$）向外推，引力（$-\vec{\nabla}\Phi$）向内拉
- 恒星示踪**所有**质量的引力势：恒星、气体、暗物质

垂向金斯（Jeans）方程：

- f 的矩，需假设对称性
- 并非一般的运动方程



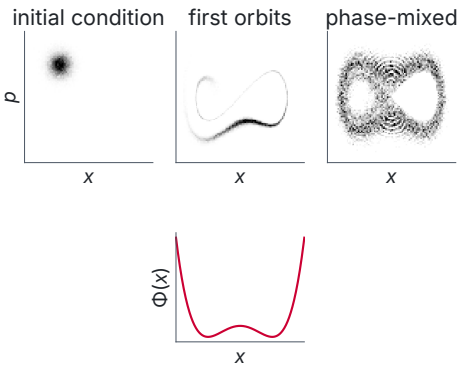
垂向平衡：测得的压强向外，引力向内；有暗物质时，引力更大才能与之平衡。金色为太阳。

无碰撞玻尔兹曼方程

把恒星看作 6 维相空间中的无碰撞流体，$f(\vec{x}, \vec{v})$：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla}_x f - \vec{\nabla}_x \Phi \cdot \vec{\nabla}_v f = 0$$

- f 决定 Φ；再由泊松方程得到 ρ



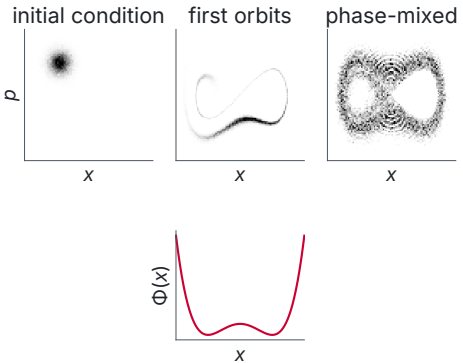
玩具双势阱中的一团恒星经相混合，演化为平衡态的 f。

无碰撞玻尔兹曼方程

把恒星看作 6 维相空间中的无碰撞流体，$f(\vec{x}, \vec{v})$：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla}_x f - \vec{\nabla}_x \Phi \cdot \vec{\nabla}_v f = 0$$

- f 决定 Φ；再由泊松方程得到 ρ
- 平衡态（$\partial_t f = 0$）：轨道周期 ~ 100 Myr $\ll$ 10 Gyr，一张快照即可
- 并未完全弛豫（大麦云、棒、旋臂）：先假设平衡，再事后检验（备份页）



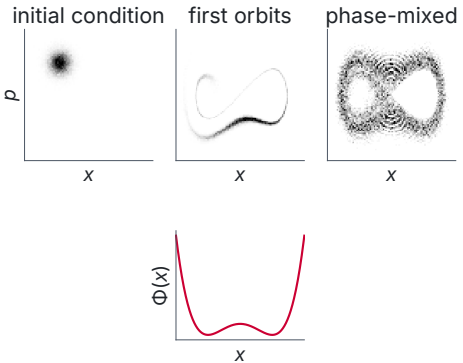
玩具双势阱中的一团恒星经相混合，演化为平衡态的 f。

无碰撞玻尔兹曼方程

把恒星看作 6 维相空间中的无碰撞流体，$f(\vec{x}, \vec{v})$：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla}_x f - \vec{\nabla}_x \Phi \cdot \vec{\nabla}_v f = 0$$

- f 决定 Φ；再由泊松方程得到 ρ
- 平衡态（$\partial_t f = 0$）：轨道周期 ~ 100 Myr $\ll$ 10 Gyr，一张快照即可
- 并未完全弛豫（大麦云、棒、旋臂）：先假设平衡，再事后检验（备份页）
- 需要 6 维的 f 及其导数：数百万颗恒星，以及对 f 足够灵活的模型

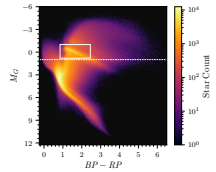


玩具双势阱中的一团恒星经相混合，演化为平衡态的 f。

测量 f：*Gaia* DR3

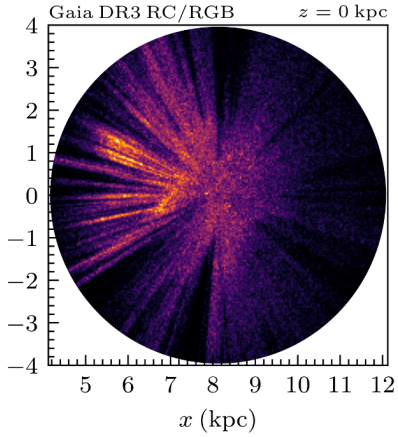
Gaia（2014–2025）测绘了约 20 亿颗恒星；DR3（2022）使用前 34 个月的数据：

- 3380 万颗恒星具有完整的 6 维相空间信息（14.6 亿颗有 5 维天体测量）
- 红团巨星 + 红巨星分支示踪星：4 kpc 内共 5.8 M 颗



G_{rvs} 星等截断。

Lim et al. 2023



银盘面内的示踪星，太阳位于中心。

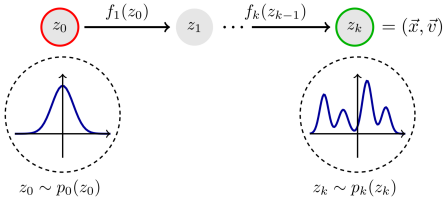
Putney et al. 2024

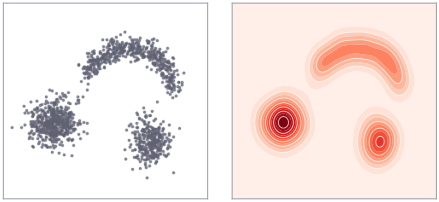
归一化流

归一化流：一种生成式密度估计方法：

$$\vec{h} \to \vec{u} = g(\vec{h}), \quad p(\vec{u}) = p(g^{-1}(\vec{u})) \left| \det \frac{dg}{d\vec{h}} \right|^{-1}$$

- 可逆映射 g，将隐变量 $\vec{h} \to$ 数据 $\vec{u}$，用最大似然训练
- 光滑、可微的 $p(\vec{u})$：用自动微分得到 $\vec{\nabla}_x \ln f$、$\vec{\nabla}_v \ln f$

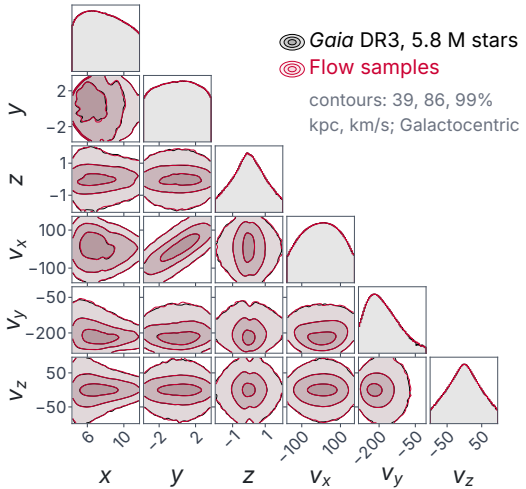




二维玩具模型：数据点 $\{\vec{u}_i\}$ 与归一化流给出的 $p(\vec{u})$。

归一化流对 *Gaia* DR3 的拟合

- $f = n(\vec{x})\, p(\vec{v}\,|\,\vec{x})$：两个掩码自回归流（MAF），似然可精确计算（备份页）
- 再现了 5.8 M 颗恒星的 6 维边缘分布



Gaia DR3（黑）与归一化流样本（红）。*Lim et al. 2023*

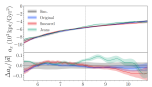
求解 CBE 得到 Φ

$\vec{a}(\vec{x})$ 与 $\vec{v}$ 无关，而归一化流能在每个 $\vec{x}$ 处给出任意多个 $\vec{v}$：

$$\vec{v}_i \cdot \vec{\nabla}_x \ln f(\vec{x}, \vec{v}_i) - \vec{\nabla}_x \Phi \cdot \vec{\nabla}_v \ln f(\vec{x}, \vec{v}_i) = 0, \qquad i = 1, 2, \ldots$$

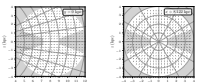
- 逐点法：在每个 $\vec{x}$ 处对 $\vec{a}(\vec{x})$ 做最小二乘（N 个速度，3 个未知数） [Buckley+22, Lim+23]
- 但 Φ 应当光滑、$\vec{a}$ 应当无旋：逐点法既昂贵，又不正确

h277 流体动力学模拟：$\vec{a}$ 精度达 1–5%



Buckley et al. 2022, arXiv:2205.01129

首次应用于数据：*Gaia* DR3，4 kpc



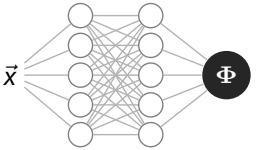
Lim et al. 2023, arXiv:2305.13358

求解 CBE 得到 Φ：使用 PINN

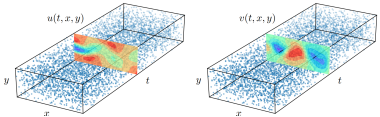
$\vec{a}(\vec{x})$ 与 $\vec{v}$ 无关，而归一化流能在每个 $\vec{x}$ 处给出任意多个 $\vec{v}$：

$$\vec{v}_i \cdot \vec{\nabla}_x \ln f(\vec{x}, \vec{v}_i) - \vec{\nabla}_x \Phi \cdot \vec{\nabla}_v \ln f(\vec{x}, \vec{v}_i) = 0, \qquad i = 1, 2, \ldots$$

- 逐点法：在每个 $\vec{x}$ 处对 $\vec{a}(\vec{x})$ 做最小二乘（N 个速度，3 个未知数） [Buckley+22, Lim+23]
- 但 Φ 应当光滑、$\vec{a}$ 应当无旋：逐点法既昂贵，又不正确
- PINN：用神经网络表示 $\Phi_\vartheta(\vec{x})$，以 CBE 残差为损失函数，$\mathcal{L}_\vartheta = \left\langle |\mathrm{CBE}|^2 \right\rangle_{\vec{x},\vec{v}}$
- 无需网格：在体积内随机取点，并留出部分点做验证
- $\vec{a} = -\vec{\nabla}\Phi_\vartheta$ 由构造即无旋



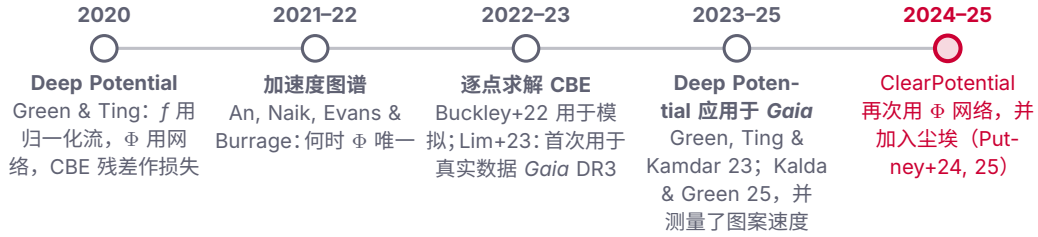
以网络表示 $\Phi_\vartheta(\vec{x})$；损失为 CBE 残差。



纳维–斯托克斯方程。*Raissi et al., arXiv:1711.10566*

从相空间快照中学习 Φ

把描述 f 的归一化流与描述 Φ 的网络结合起来求解 CBE，可追溯到 2020 年：

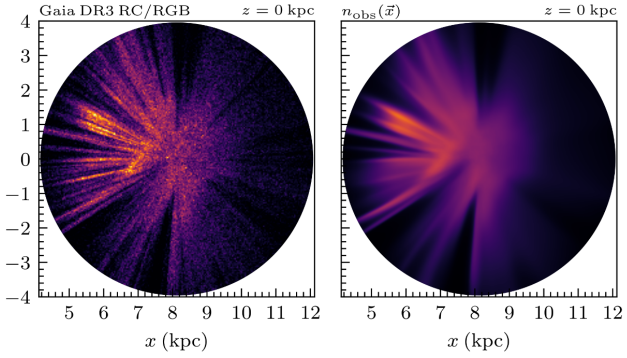


本工作的新意：在 CBE 内部学习尘埃 $\epsilon \cdot 4$ kpc 的体积 $\cdot$ 完整的误差协方差。

尘埃“遮蔽”了恒星

光学巡天会被尘埃带遮挡：

- 使恒星变暗，低于 *Gaia* 视向速度的极限星等（$G_{\rm RVS} \lesssim 14$）
- 缺失的恒星使 f 产生偏差：尘埃图无法把它们补回来



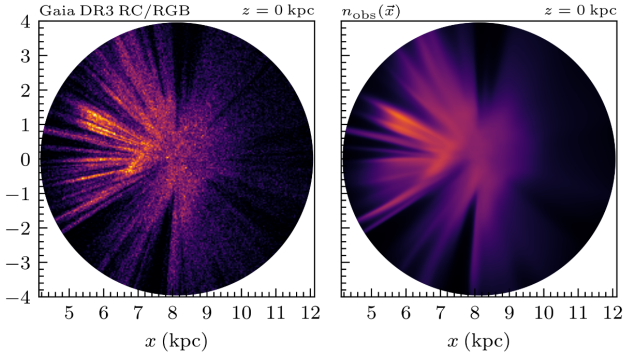
Gaia 恒星（左）与归一化流的 $n_{\rm obs}$（右）：尘埃阴影已体现在 f 中。

Putney et al. 2024

尘埃“遮蔽”了恒星

光学巡天会被尘埃带遮挡：

- 使恒星变暗，低于 *Gaia* 视向速度的极限星等（$G_{\rm RVS} \lesssim 14$）
- 缺失的恒星使 f 产生偏差：尘埃图无法把它们补回来
- 银盘中面最严重：f 的导数会放大这些“阴影”，使 $\vec{a}$ 和 ρ 产生偏差



Gaia 恒星（左）与归一化流的 $n_{\rm obs}$（右）：尘埃阴影已体现在 f 中。

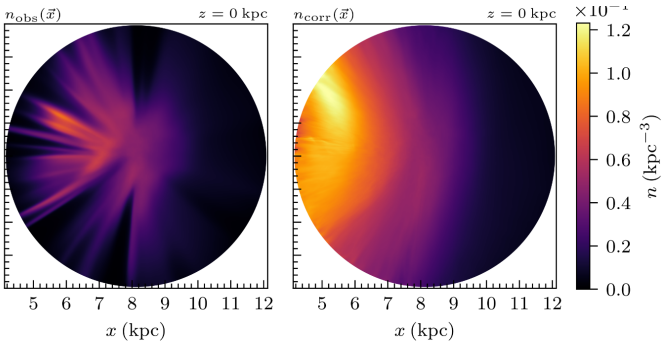
Putney et al. 2024

尘埃效率的形式化

用与位置有关的效率 $\epsilon(\vec{x})$ 把观测到的 $f_{\rm obs}$ 与真实的 f 联系起来：

$$f_{\rm obs}(\vec{x},\vec{v}) = \epsilon(\vec{x})\, f(\vec{x},\vec{v}) \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{v}\cdot\vec{\nabla}\ln f_{\rm obs} - \vec{v}\cdot\vec{\nabla}\ln\epsilon - \vec{\nabla}\Phi\cdot\vec{\nabla}_{\vec{v}}\ln f_{\rm obs} = 0$$

- **第二个网络** $\ln\epsilon_{\boldsymbol{\theta}}(\vec{x})$，使用同一个 CBE 损失



$z = 0$ 处归一化流的 $n_{\rm obs}$（左）与尘埃修正后的 $n_{\rm obs}/\epsilon$（右）。

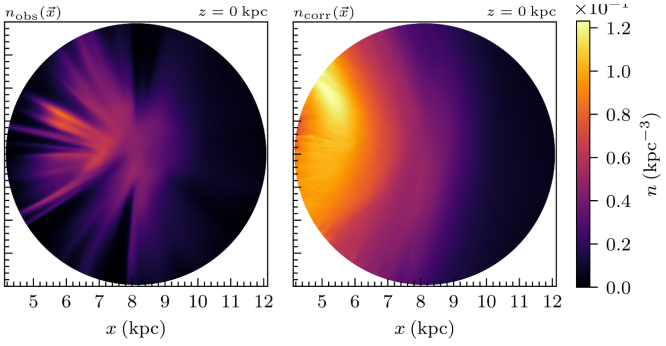
Putney et al. 2024

尘埃效率的形式化

用与位置有关的效率 $\epsilon(\vec{x})$ 把观测到的 $f_{\rm obs}$ 与真实的 f 联系起来：

$$f_{\rm obs}(\vec{x},\vec{v}) = \epsilon(\vec{x})\, f(\vec{x},\vec{v}) \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{v}\cdot\vec{\nabla}\ln f_{\rm obs} - \vec{v}\cdot\vec{\nabla}\ln\epsilon - \vec{\nabla}\Phi\cdot\vec{\nabla}_{v}\ln f_{\rm obs} = 0$$

- **第二个网络** $\ln\epsilon_{\boldsymbol{\theta}}(\vec{x})$，使用同一个 CBE 损失
- **与速度无关**：尘埃只按位置遮蔽恒星
- **破除简并**：$\vec{\nabla}\ln\epsilon$ 与 $\vec{v}$ 耦合，$\vec{\nabla}\Phi$ 与 $\vec{\nabla}_{v}\ln f_{\rm obs}$ 耦合



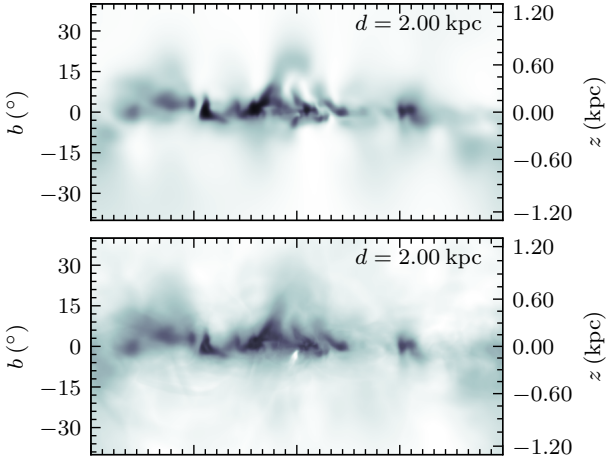
$z = 0$ 处归一化流的 $n_{\rm obs}$（左）与尘埃修正后的 $n_{\rm obs}/\epsilon$（右）。

Putney et al. 2024

验证学到的尘埃效率

独立检验：由 Lallement+22 三维尘埃图得到的 ϵ_{L22}

- 红团巨星重新出现在完备度截断之上



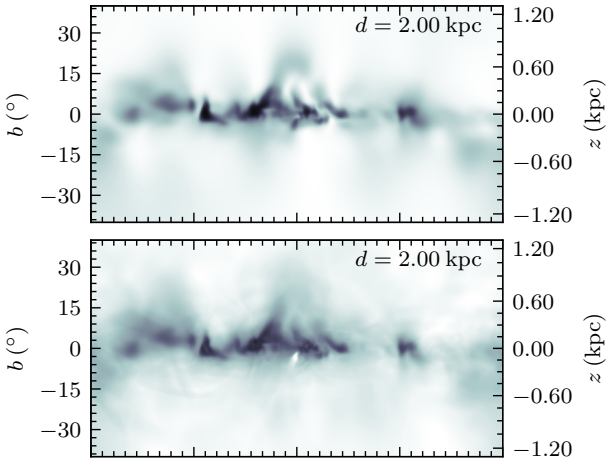
$d = 2$ kpc 处的 ϵ（上）与 ϵ_{L22}（下）。

Putney et al. 2024

验证学到的尘埃效率

独立检验：由 Lallement+22 三维尘埃图得到的 ϵ_{L22}

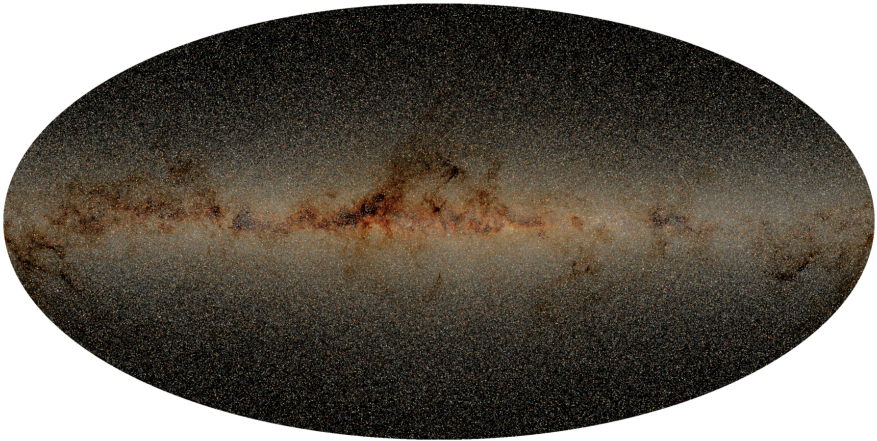
- 红团巨星重新出现在完备度截断之上
- 在 1、2、3 kpc 处，尘埃云与距离壳层都一致



$d = 2$ kpc 处的 ϵ（上）与 ϵ_{L22}（下）。

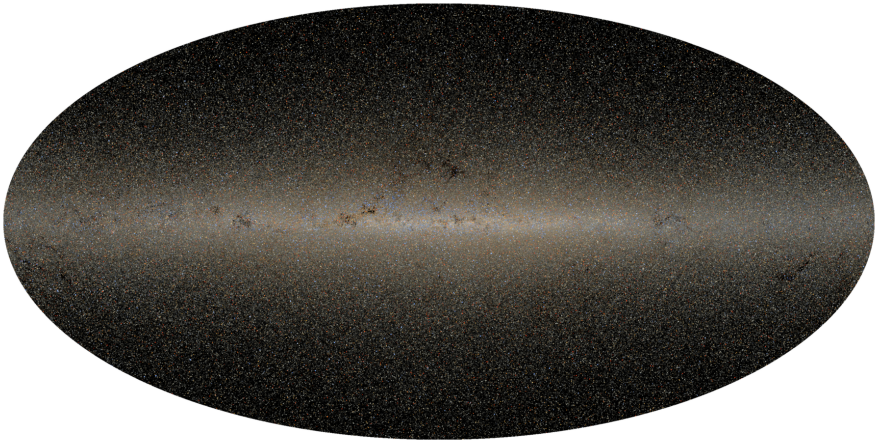
Putney et al. 2024

尘埃修正后的银河系



天空中观测到的 *Gaia* DR3 示踪星：尘埃带切割了银盘中面。*Putney et al. 2024*

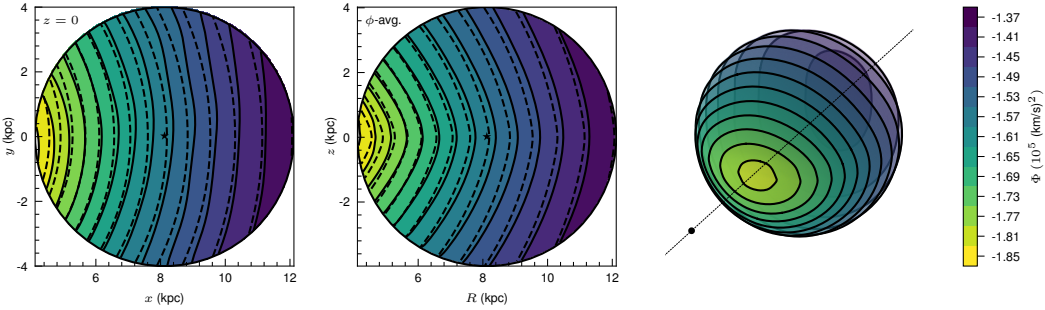
尘埃修正后的银河系



同样的恒星，按 $1/\epsilon$ 重新加权并做了红化修正。*Putney et al. 2024*

引力势与加速度场

4 kpc 体积内的 $\Phi(\vec{x})$：光滑，且已做尘埃修正。

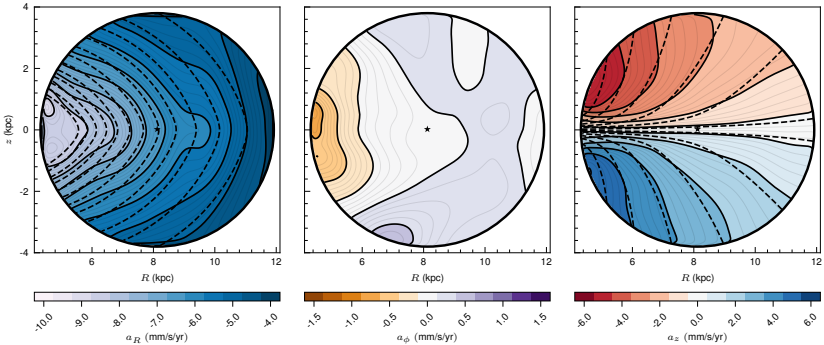


Φ：本工作（实线）与 MWPotential2014（虚线）：中面、*R*–*z* 平面，以及太阳（$\star$）周围的等势面。

Putney et al. 2025

引力势与加速度场

$\vec{a} = -\vec{\nabla}\Phi$：盘内 $a_\phi \neq 0$，显著性 3–5σ，因此该场并非轴对称。



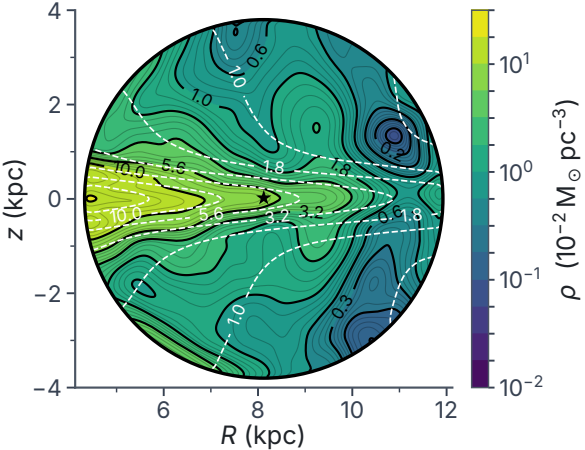
从左到右依次为 a_R、a_ϕ、a_z；虚线：MWPotential2014，其 $a_\phi \equiv 0$。

Putney et al. 2025

银河系局域的质量密度

在 4 kpc 范围内，$\rho = \nabla^2\Phi/4\pi G$：

- $|z| < 0.5$ kpc 处是恒星加气体盘
- 暗晕中密度不为零：暗物质
- $R \approx 11$ kpc 处出现凹陷，其上方有空洞



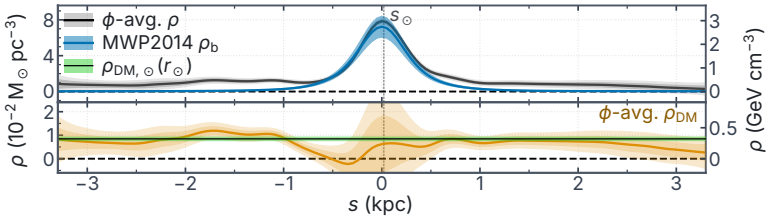
$\rho(R, z)$（黑）与 MWPotential2014（白色虚线）。*Putney et al. 2025*

局域暗物质密度

- 扣除重子模型（恒星 + 气体），再对球面 $r = r_\odot$ 取平均
- 误差来源：*Gaia*、统计、训练；系统误差：重子模型

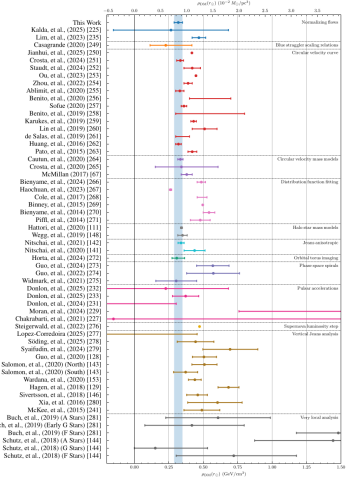
$$\bar{\rho}_{\rm DM}(r_\odot) = 0.32 \pm 0.03\,{\rm GeV/cm^3}$$

太阳半径处的球面平均

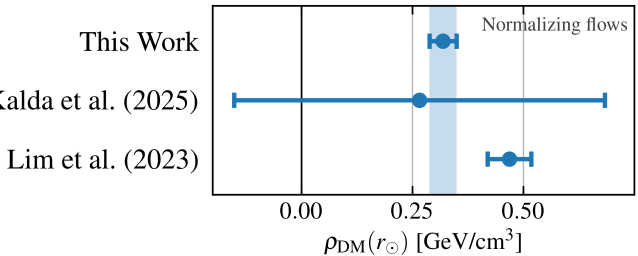


沿过太阳的弧线：总 ρ 与重子 $\rho_{\rm b}$（上）；暗物质残余（下）。*Putney et al. 2025*

局域暗物质密度：与其他测量对比



十余年来的 $\rho_{\mathrm{DM},\odot}$ 测量。

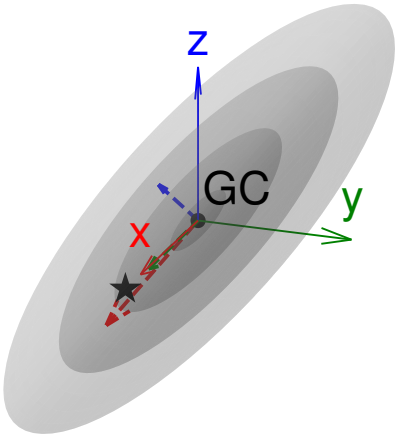


Putney et al. 2025

暗晕的形状

倾斜三轴 NFW 拟合：

- 轴比 $b/a = 0.89 \pm 0.09$，
  $c/a = 0.33 \pm 0.06$：强烈扁平
- 盘面内
  $\rho_{\mathrm{DM},\odot} = 0.43 \pm 0.03\,\mathrm{GeV/cm^3}$，比球面平均值高 30%

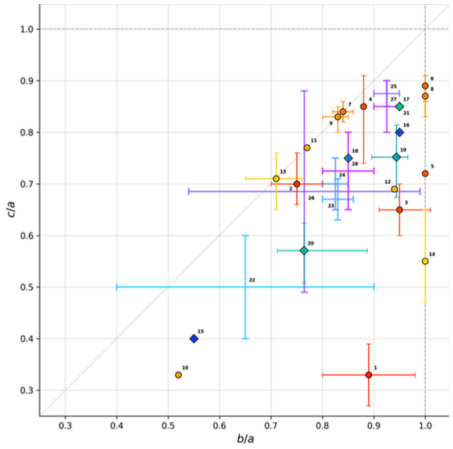


最佳拟合的倾斜扁平暗晕。*Putney et al. 2025*

暗晕的形状

倾斜三轴 NFW 拟合：

- 轴比 $b/a = 0.89 \pm 0.09$，$c/a = 0.33 \pm 0.06$：强烈扁平
- 盘面内 $\rho_{\mathrm{DM},\odot} = 0.43 \pm 0.03\,\mathrm{GeV/cm^3}$，比球面平均值高 30%
- 动力学拟合：$c/a \approx 0.7$–0.9，本工作为 0.33（点 1）；类银河系模拟（方块）覆盖同一范围

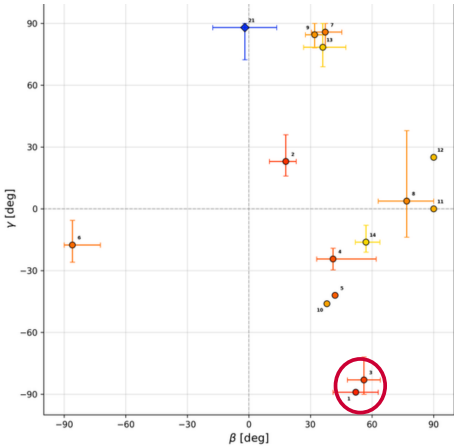


初步结果。M. Scuderi，UNDARK 2（2026 年 9 月）；Scuderi, Manconi & Cirelli，待发表。

暗晕的形状

倾斜三轴 NFW 拟合：

- 轴比 $b/a = 0.89 \pm 0.09$，$c/a = 0.33 \pm 0.06$：强烈扁平
- 盘面内 $\rho_{\mathrm{DM},\odot} = 0.43 \pm 0.03\,\mathrm{GeV/cm^3}$，比球面平均值高 30%
- 动力学拟合：$c/a \approx 0.7$–0.9，本工作为 0.33（点 1）；类银河系模拟（方块）覆盖同一范围
- 取向与 GD-1 星流的拟合一致 [Nibauer+25] （点 1 和点 3）

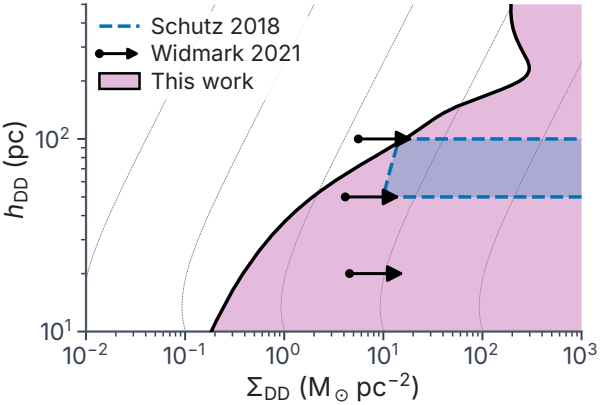


初步结果。M. Scuderi，UNDARK 2（2026 年 9 月）；Scuderi, Manconi & Cirelli，待发表。

存在暗物质盘吗?

有耗散的暗区：与重子对齐的暗物质盘 [Fan+13]：

- 在 $|z| < 500$ pc 内，用暗物质盘 + NFW 拟合三维 $\rho_{\rm DM}$ 场
- $h_{\rm DD} = 20$ pc 时对 $\Sigma_{\rm DD}$ 的限制收紧 10 倍，50–100 pc 时收紧 > 2 倍

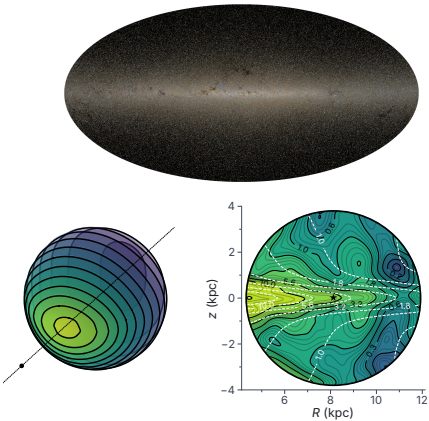


95% 置信度排除区域（粉色），对比 Schutz+18、Widmark+21。

Putney et al. 2025

小结

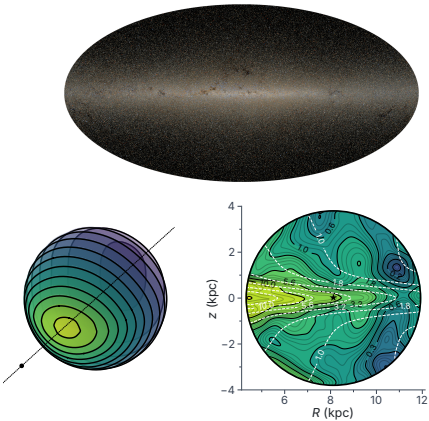
- 归一化流：5.8 M 颗 *Gaia* 恒星的 6 维密度
- PINN：由玻尔兹曼方程 $\rightarrow$ 同时得到 Φ 与尘埃 ϵ
- $\bar{\rho}_{\rm DM}(r_\odot) = 0.32 \pm 0.03\,{\rm GeV/cm^3}$；倾斜扁平暗晕；暗物质盘的限制



尘埃修正后的天图、引力势和质量密度，均来自同一次拟合。

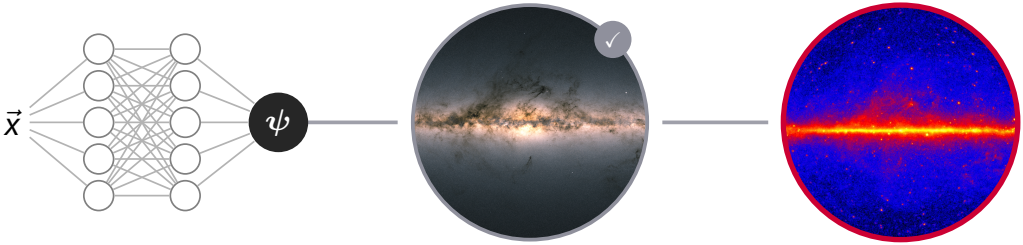
小结

- 归一化流：5.8 M 颗 *Gaia* 恒星的 6 维密度
- PINN：由玻尔兹曼方程 $\rightarrow$ 同时得到 Φ 与尘埃 ϵ
- $\bar{\rho}_{\rm DM}(r_\odot) = 0.32 \pm 0.03\,{\rm GeV/cm^3}$；倾斜扁平暗晕；暗物质盘的限制
- 下一步：*Gaia* DR4（>100 M 颗 6 维恒星）
- 向银河系中心进发！



尘埃修正后的天图、引力势和质量密度，均来自同一次拟合。

路线图



物理信息
神经网络

以偏微分方程残差
作为损失函数

第一部分：ClearPotential

利用 580 万颗 *Gaia* 恒星的
运动学测量暗物质

合作者：M. Buckley, S. H. Lim, D. Shih

第二部分：PINNCR

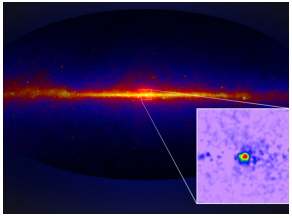
从弥散 γ 射线背景
到 GeV 过剩

合作者：Y. Park, D. Shih, M. Buckley, T. Slatyer, C. Chen

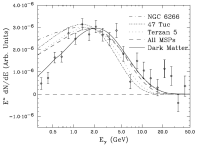
图片来源：ESA/Gaia/DPAC；NASA/DOE/Fermi-LAT 合作组

银河系中心的 GeV 过剩

- 来自银河系内区的 GeV γ 射线过剩
  [Goodenough & Hooper 09]



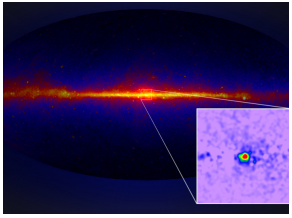
扣除弥散模型后的残差。*Goodenough & Hooper (2009)*



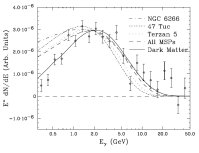
过剩的能谱在 2 GeV 附近达到峰值。*Daylan et al. (2014)*

银河系中心的 GeV 过剩

- 来自银河系内区的 GeV γ 射线过剩
  [Goodenough & Hooper 09]
- 可用 WIMP 湮灭解释，
  $m_\chi \sim 30$ GeV [Daylan+14]
- 或由 $\gtrsim 10^4$ 颗未分辨的毫秒脉冲星产生
  [Hooper & Mohlabeng 16]



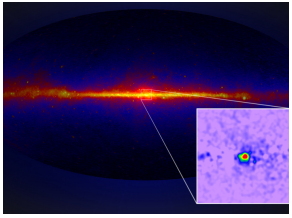
扣除弥散模型后的残差。*Goodenough & Hooper (2009)*



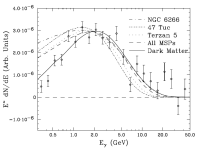
过剩的能谱在 2 GeV 附近达到峰值。*Daylan et al. (2014)*；毫秒脉冲星示意图：ESA & F. Ferraro

银河系中心的 GeV 过剩

- 来自银河系内区的 GeV γ 射线过剩
  [Goodenough & Hooper 09]
- 可用 WIMP 湮灭解释，
  $m_\chi \sim 30$ GeV [Daylan+14]
- 或由 $\gtrsim 10^4$ 颗未分辨的毫秒脉冲星产生
  [Hooper & Mohlabeng 16]
- 点源还是弥散？检验结果取决于背景模型



扣除弥散模型后的残差。*Goodenough & Hooper (2009)*



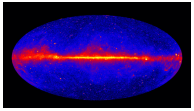
过剩的能谱在 2 GeV 附近达到峰值。*Daylan et al. (2014)*；毫秒脉冲星示意图：ESA & F. Ferraro

背景从何而来

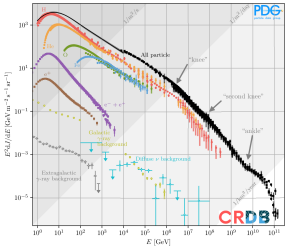
弥散 γ 射线 = 宇宙线（CR）与星际气体和星光相互作用的产物：

- π^0 衰变（$p \times$ 气体）
- 逆康普顿散射（$e^- \times$ 星光、CMB）
- 轫致辐射（$e^- \times$ 气体）

因此我们需要整个银河系中的宇宙线，而不只是在本地测到的那部分。



Fermi-LAT 天图，> 1 GeV：以弥散辐射为主。*NASA / DOE / Fermi-LAT Collaboration*



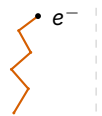
地球处的宇宙线能谱：仅是银河系中的一个点。*PDG, Review of Particle Physics 2025*

宇宙线输运方程

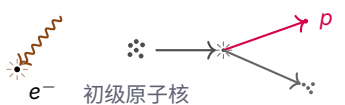
每种粒子的宇宙线密度 $\psi_i(\vec{r}, p)$ 都满足输运方程：

$$0 = q(\vec{r}, p) + \vec{\nabla}\cdot\left(D_{xx}\vec{\nabla}\psi - \vec{V}\psi\right) + \frac{\partial}{\partial p}p^2 D_{pp}\frac{\partial}{\partial p}\frac{1}{p^2}\psi - \frac{\partial}{\partial p}\left[\dot{p}\,\psi - \frac{p}{3}(\vec{\nabla}\cdot\vec{V})\psi\right] - \frac{\psi}{\tau_f} - \frac{\psi}{\tau_r}$$

- 源项、扩散、对流、再加速、能量损失、核碎裂、衰变。
- 各种粒子相互耦合。
- 数十个输运参数 $\vec{\eta}$（D_0、δ、z_L、注入谱，...）。



低 E



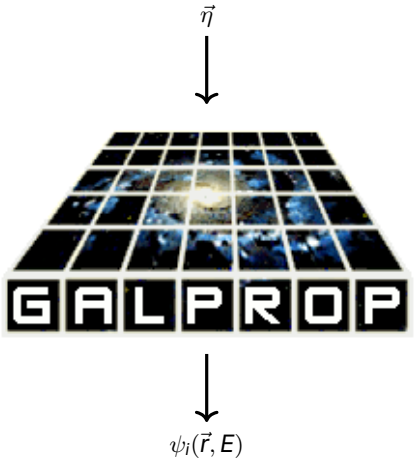
高 E　　残余核

扩散、辐射损失、核碎裂。

GALPROP

标准的数值求解程序：

- 选定 $\vec{\eta}$ 与初始条件，在网格上把 ψ_i 演化到稳态。
- CPU 开销 $\propto N_x^3 \, N_E \, N_{\text{species}} \, N_{\text{steps}}$。
- 高分辨率约需 100 CPU 小时，且占用大量内存——每组 $\vec{\eta}$。
- 扫描 10^4 组参数：即便是二维，也需 $\gtrsim$15 CPU 年。



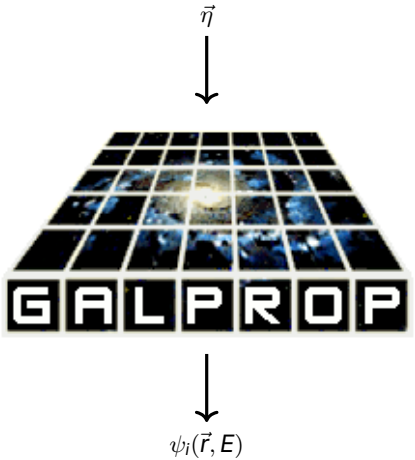
[Strong & Moskalenko 98; Porter+22]

GALPROP

标准的数值求解程序：

- 选定 $\vec{\eta}$ 与初始条件，在网格上把 ψ_i 演化到稳态。
- CPU 开销 $\propto N_x^3\, N_E\, N_{\text{species}}\, N_{\text{steps}}$。
- 高分辨率约需 100 CPU 小时，且占用大量内存——每组 $\vec{\eta}$。
- 扫描 10^4 组参数：即便是二维，也需 $\gtrsim$15 CPU 年。

需要一个几秒内就能给出 ψ_i 的代理模型。

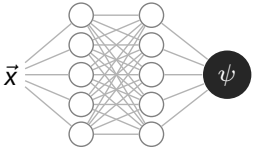


[Strong & Moskalenko 98; Porter+22]

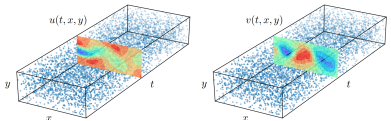
物理信息神经网络（PINN）

用神经网络而不是网格来求解偏微分方程：

- 解就是一个神经网络 $\psi_\theta(\vec{x})$：由构造即光滑、可微



以网络表示 $\psi_\theta(\vec{x})$；损失为偏微分方程残差。

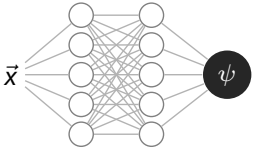


纳维–斯托克斯方程。*Raissi et al., arXiv:1711.10566*

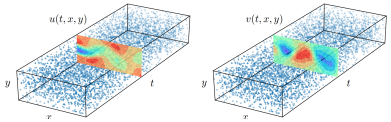
物理信息神经网络（PINN）

用神经网络而不是网格来求解偏微分方程：

- 解就是一个神经网络 $\psi_\theta(\vec{x})$：由构造即光滑、可微
- 损失就是偏微分方程残差，$\mathcal{L}_\theta = \left\langle |\mathcal{D}[\psi_\theta]|^2 \right\rangle_{\vec{x}}$，导数由自动微分给出



以网络表示 $\psi_\theta(\vec{x})$；损失为偏微分方程残差。

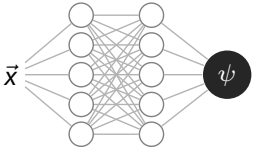


纳维–斯托克斯方程。*Raissi et al., arXiv:1711.10566*

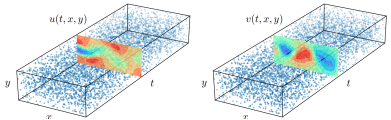
物理信息神经网络（PINN）

用神经网络而不是网格来求解偏微分方程：

- 解就是一个神经网络 $\psi_\theta(\vec{x})$：由构造即光滑、可微
- 损失就是偏微分方程残差，$\mathcal{L}_\theta = \left\langle |\mathcal{D}[\psi_\theta]|^2 \right\rangle_{\vec{x}}$，导数由自动微分给出
- 无需网格：在求解区域内随机取点，边界条件内置于网络或加入损失



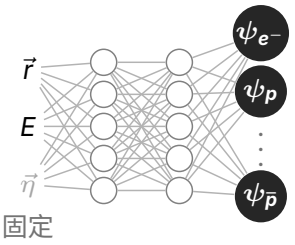
以网络表示 $\psi_\theta(\vec{x})$；损失为偏微分方程残差。

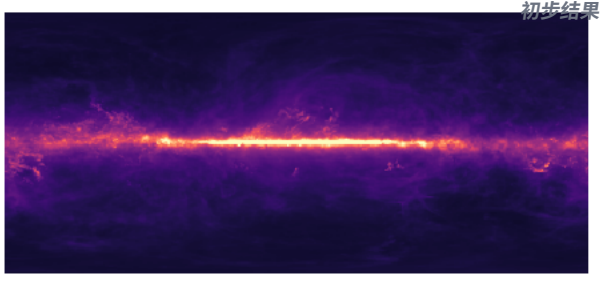


纳维–斯托克斯方程。*Raissi et al., arXiv:1711.10566*

用 PINN 研究宇宙线与弥散辐射

1. 把宇宙线通量写成 PINN：$\vec{\psi}_\theta(\vec{x}, E)$。做法相同，现在用于宇宙线：以输运方程的残差为损失。

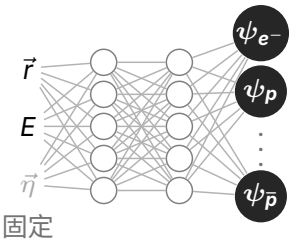


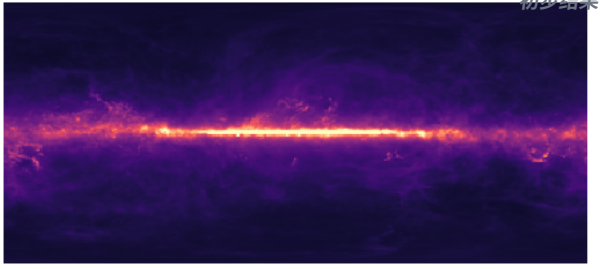


PINN 给出的 5 GeV γ 射线天图：先是一个模型（C），再是六个模型（A–F）。

用 PINN 研究宇宙线与弥散辐射

1. 把宇宙线通量写成 PINN：$\vec{\psi}_\theta(\vec{x}, E)$。做法相同，现在用于宇宙线：以输运方程的残差为损失。
2. 把 $\vec{\eta}$ 加入输入：$\vec{\psi}_\theta(\vec{x}, E, \vec{\eta})$。固定 $\vec{\eta}$：相当于一次 GALPROP 运行。

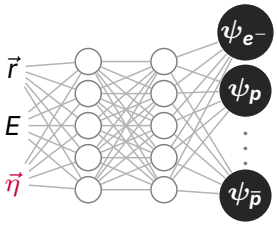




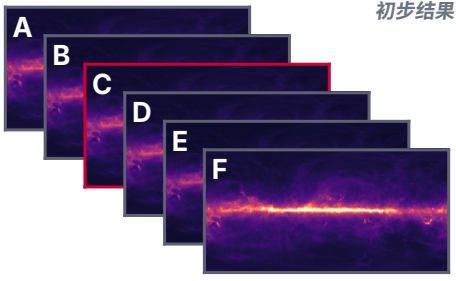
PINN 给出的 5 GeV γ 射线天图：先是一个模型（C），再是六个模型（A–F）。

用 PINN 研究宇宙线与弥散辐射

1. 把宇宙线通量写成 PINN：$\vec{\psi}_\theta(\vec{x}, E)$。做法相同，现在用于宇宙线：以输运方程的残差为损失。
2. 把 $\vec{\eta}$ 加入输入：$\vec{\psi}_\theta(\vec{x}, E, \vec{\eta})$。固定 $\vec{\eta}$：相当于一次 GALPROP 运行。让 $\vec{\eta}$ 变化：相当于整套运行。



初步结果

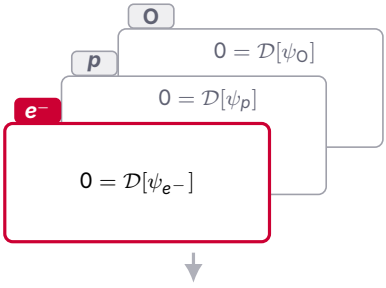


PINN 给出的 5 GeV γ 射线天图：先是一个模型（C），再是六个模型（A–F）。

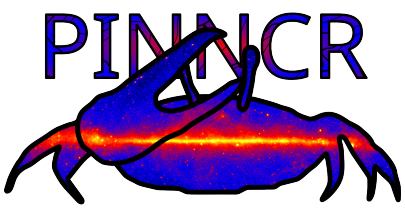
PINNCR

可微的 Python 代码：自动组装输运方程，并训练 PINN 来求解：

- **输入：**宇宙线粒子种类 $\{\psi_i\}$，及其物理过程和相互耦合
- **输出：**一个网络，同时用所有粒子的输运残差来训练



$$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum_i \sum_s w_s \left| \mathcal{D}_s[\psi](\vec{r}_i, E_i, \vec{\eta}) \right|^2$$



训练 PINNCR

让 PINNCR 收敛的常规与非常规技巧：

偏微分方程 无量纲化

- 场与系数缩放到 $\mathcal{O}(1)$
- 通量取 $\log\psi$：8 个量级压缩为一个
- 对数比值残差

网络 结构

- 边界条件内置：$\psi_\theta = B(\vec{r})\,\mathcal{N}_\theta$，晕边缘 $B = 0$
- 因式分解：$\log\psi = \log\phi(\vec{r}, E) + \log S(E)$

训练 算法

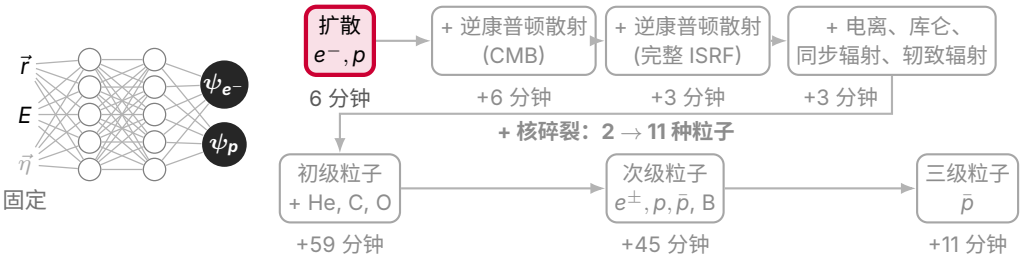
- 课程学习：每次只加入一个物理过程

结构参考 Wang, Sankaran & Perdikaris，arXiv:2308.08468。

课程学习

先从简单的物理开始，再逐个加入各种过程。

$$0 = q(\vec{r},p) + \vec{\nabla}\cdot\left(D_{xx}\vec{\nabla}\psi\right) - \vec{\nabla}\cdot(\vec{V}\psi) + \frac{\partial}{\partial p}p^2 D_{pp}\frac{\partial}{\partial p}\frac{1}{p^2}\psi - \frac{\partial}{\partial p}\left[\dot{p}\,\psi - \tfrac{p}{3}(\vec{\nabla}\cdot\vec{V})\psi\right] - \frac{\psi}{\tau_f} - \frac{\psi}{\tau_r}$$

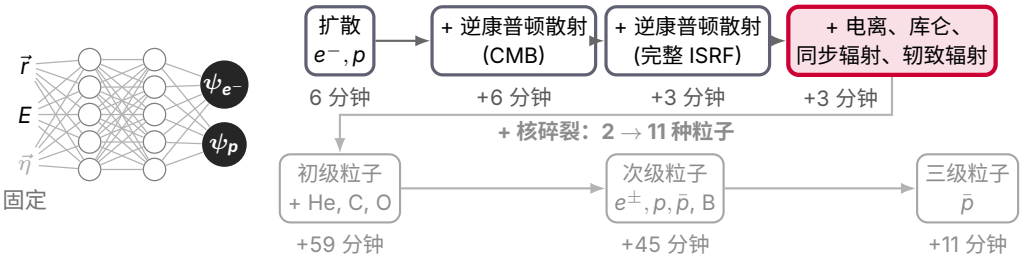


各阶段训练时间：多个随机种子的中位数，单块 GPU。

课程学习

先从简单的物理开始，再逐个加入各种过程。

$$0 = q(\vec{r},p) + \vec{\nabla}\cdot\left(D_{xx}\vec{\nabla}\psi\right) - \vec{\nabla}\cdot(\vec{V}\psi) + \frac{\partial}{\partial p}p^2 D_{pp}\frac{\partial}{\partial p}\frac{1}{p^2}\psi - \frac{\partial}{\partial p}\left[\dot{p}\,\psi - \tfrac{p}{3}(\vec{\nabla}\cdot\vec{V})\psi\right] - \frac{\psi}{\tau_f} - \frac{\psi}{\tau_r}$$

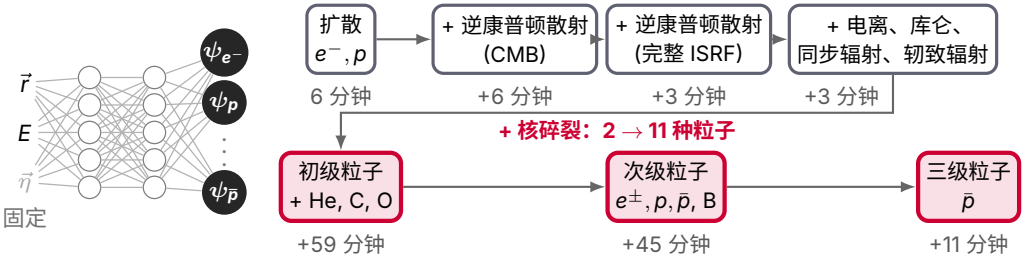


各阶段训练时间：多个随机种子的中位数，单块 GPU。

课程学习

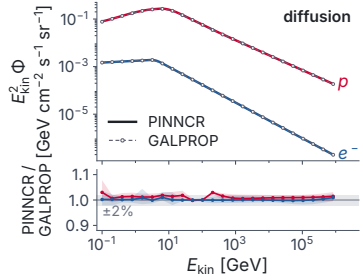
先从简单的物理开始，再逐个加入各种过程。

$$0 = q(\vec{r},p) + \vec{\nabla}\cdot\left(D_{xx}\vec{\nabla}\psi\right) - \vec{\nabla}\cdot(\vec{V}\psi) + \frac{\partial}{\partial p}p^2 D_{pp}\frac{\partial}{\partial p}\frac{1}{p^2}\psi - \frac{\partial}{\partial p}\left[\dot{p}\,\psi - \frac{p}{3}(\vec{\nabla}\cdot\vec{V})\psi\right] - \frac{\psi}{\tau_f} - \frac{\psi}{\tau_r}$$



各阶段训练时间：多个随机种子的中位数，单块 GPU。

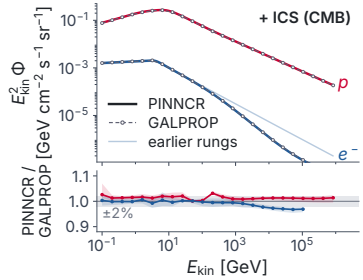
先加扩散，再加能量损失



扩散 + 源项：太阳处的 e^- 与 p。

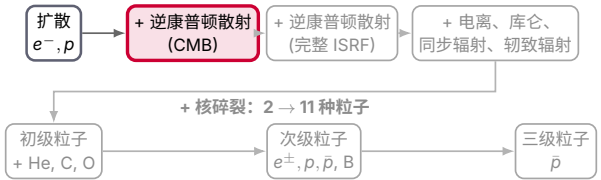
- 仅扩散：与 GALPROP 相差在 1%（e^-）和 3%（p）以内。

先加扩散，再加能量损失

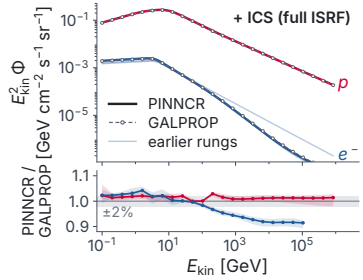


+ CMB 上的逆康普顿散射。淡色：上一阶段。

- 仅扩散：与 GALPROP 相差在 1%（e^-）和 3%（p）以内。
- + CMB 上的逆康普顿散射：直到 100 TeV，e^- 与 GALPROP 相差在 3% 以内。

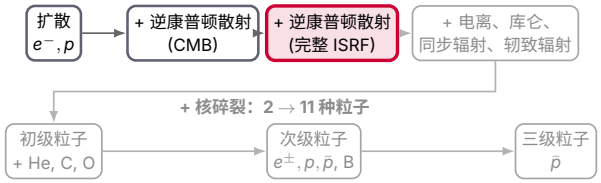


先加扩散，再加能量损失

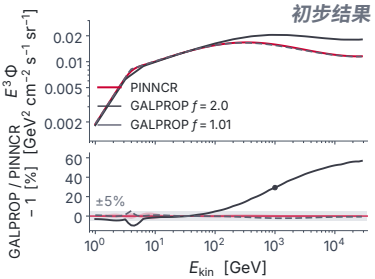


+ 完整 ISRF（光学 + 红外）上的逆康普顿散射。

- 仅扩散：与 GALPROP 相差在 1%（e^-）和 3%（p）以内。
- + CMB 上的逆康普顿散射：直到 100 TeV，e^- 与 GALPROP 相差在 3% 以内。
- + 完整 ISRF：1–100 TeV 处 e^- 的比值为 0.92–0.95，仍在研究。

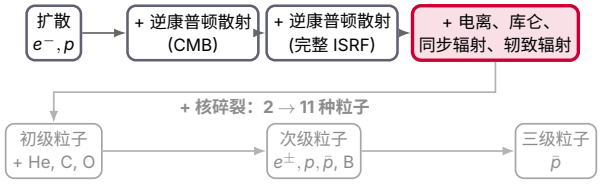


先加扩散，再加能量损失

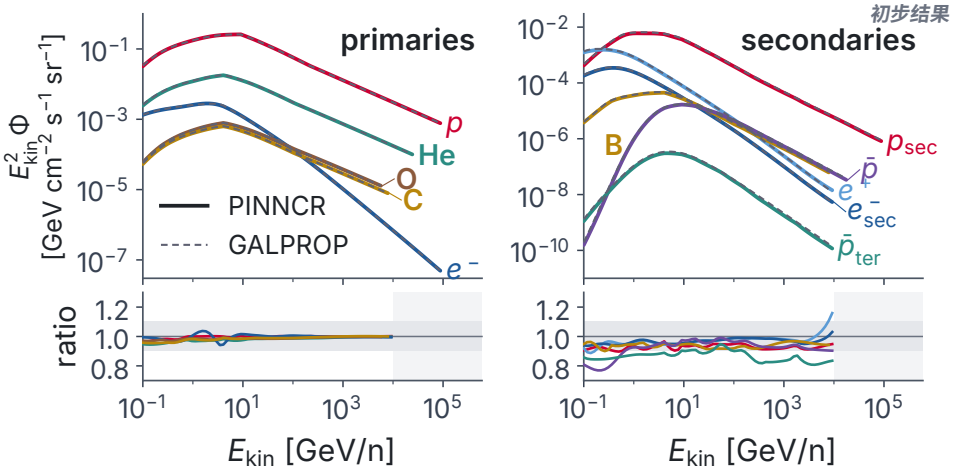


+ 逆康普顿散射与能量损失：TeV 电子，对比 GALPROP 的能量网格，$f = E_{i+1}/E_i$。

- 仅扩散：与 GALPROP 相差在 1%（e^-）和 3%（p）以内。
- + CMB 上的逆康普顿散射：直到 100 TeV，e^- 与 GALPROP 相差在 3% 以内。
- + 完整 ISRF：1–100 TeV 处 e^- 的比值为 0.92–0.95，仍在研究。
- + 逆康普顿散射：GALPROP 的默认网格在 1 TeV 处偏差 29%；要与 PINNCR 吻合，需要约 70 倍的能量格点。



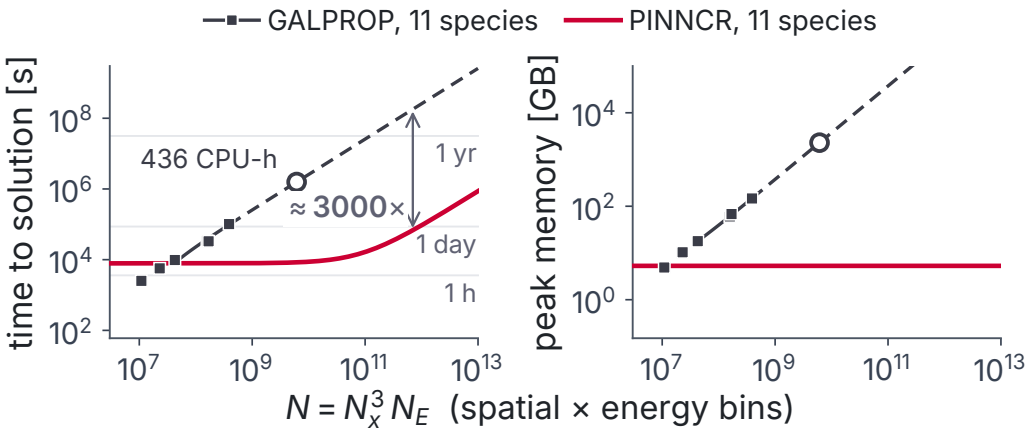
完整物理的 GALPROP 代理模型



两个程序使用同一个 $Z \leq 8$ 的核反应网络。比值图：灰带为 $\pm 10\%$，阴影为超出训练范围的能量。

计算成本对比

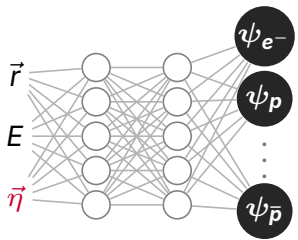
初步结果

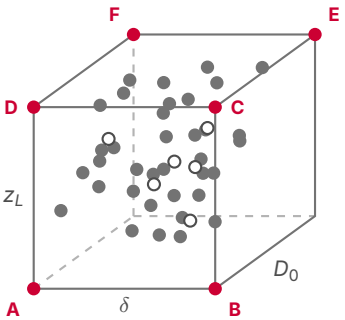


求解时间与峰值内存随网格大小的变化，11 种粒子：CPU 上的 GALPROP（方块为实测，虚线为外推，圆圈为实际生产运行），对比单块 GPU 上的 PINNCR。

让输运参数 $\vec{\eta}$ 变化

让 $\vec{\eta}$ 变化 ——一个网络就能覆盖整个弥散模型超立方体。



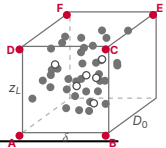


$\vec{\eta}$：15 个参数（图中显示 3 个轴）

- 训练点（均匀采样）
- Cholis+21 模型 A–F
- 留出的测试点

基准弥散模型

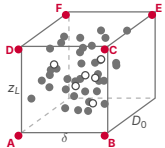
六个已发表的 GALPROP 模型确定了训练范围，每个轴向外扩展 8%。



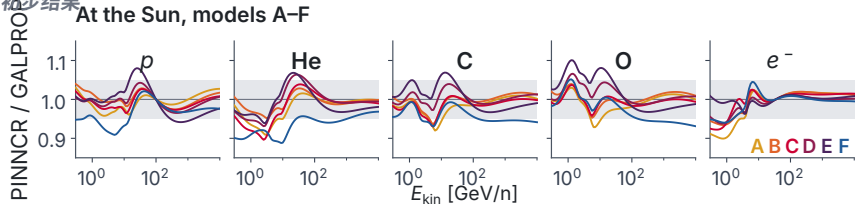
模型	δ	z_L [kpc]	D_0 [10^{28} cm^2/s]	v_A [km/s]	dv_c/dz [km/s/kpc]	注入谱，H / He γ_1	$R_{br,1}$ [GV]	γ_2	$R_{br,2}$ [GV]	γ_3
A	0.33	5.7	6.70	30.0	0	1.74/1.70	6.0/7.4	2.04/2.16	14.0/21.5	2.41/2.39
B	0.37	5.5	5.50	30.0	2	1.72/1.74	6.0/8.0	2.00/2.14	12.4/21.0	2.38/2.375
C	0.40	5.6	4.85	24.0	1	1.69/1.65	6.0/6.7	2.00/2.13	12.4/20.0	2.38/2.355
D	0.45	5.7	3.90	24.0	5.5	1.69/1.68	6.0/7.0	1.99/2.12	12.4/18.7	2.355/2.34
E	0.50	6.0	3.10	23.0	9	1.71/1.68	6.0/7.2	2.02/2.14	11.2/17.5	2.38/2.33
F	0.43	3.0	1.85	20.0	2	1.68/1.74	6.0/10.5	2.08/2.09	13.0/21.0	2.41/2.33

Cholis et al. (2021), Table I

模型 A–F 的精度



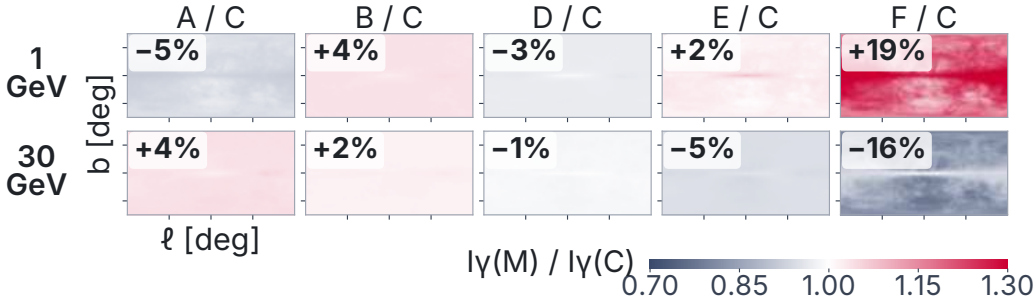
初步结果



灰带：±5%。太阳处中位偏差为 1–5%（A–F）；在 10 GeV/n 下，盘内每个像素偏差均在 5% 以内（C）。

各基准模型给出的天图

初步结果

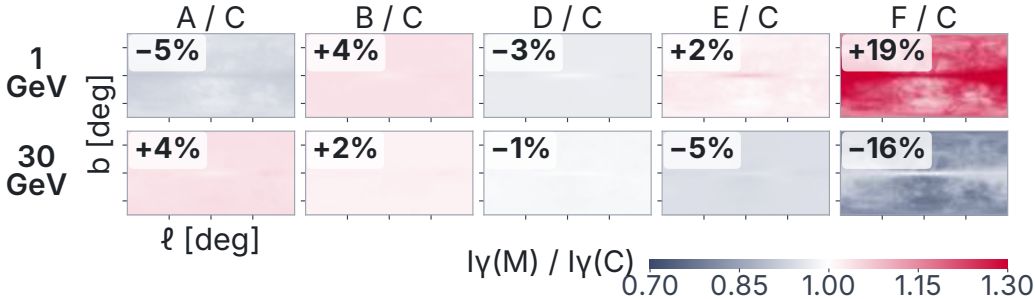


Cholis+21 模型 A–F 相对模型 C 的天图比值（上：1 GeV，下：30 GeV），均来自同一个 PINNCR 网络。

- 模型 A–F 使天图改变最多 19%。

各基准模型给出的天图

初步结果

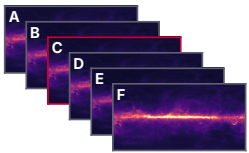


Cholis+21 模型 A–F 相对模型 C 的天图比值（上：1 GeV，下：30 GeV），均来自同一个 PINNCR 网络。

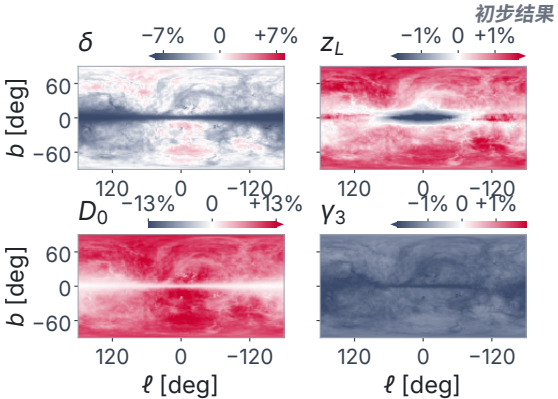
- 模型 A–F 使天图改变最多 19%。
- 现在：用六个模型来界定过剩的范围。下一步：对输运参数做连续的后验推断。

可微的 γ 射线天图

- 把 ψ 与气体和 ISRF 做积分：每组 $\vec{\eta}$ 只需几分钟就得到一幅 γ 射线天图。
- 导数 $\partial(\text{天图})/\partial\vec{\eta}$：一次反向传播即可。
- 似然对 $\vec{\eta}$ 的梯度也只需一次反向传播：哪些输运方向会模仿这一过剩？



PINN 给出的 γ 射线天图，5 GeV，模型 A–F。

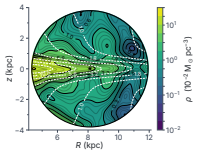


I_γ 随各输运参数的变化百分比，模型 C，30 GeV。

总结

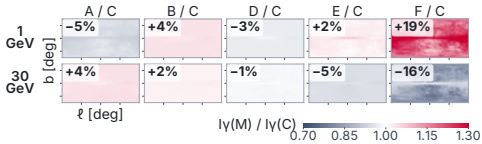
✓ 第一部分：ClearPotential

- 归一化流 + PINN：由 5.8 M 颗 *Gaia* 恒星得到 f、Φ 和 ϵ
- $\bar{\rho}_{\rm DM}(r_\odot) = 0.32 \pm 0.03\,{\rm GeV/cm^3}$
- 倾斜的扁平暗晕，暗物质盘的限制



✓ 第二部分：PINNCR

- 宇宙线输运，11 种粒子，精度媲美 GALPROP，无需网格
- 一个网络覆盖不同的 η；几分钟内得到 γ 天图及其梯度
- 下一步:对输运参数做边缘化的 GeV 过剩拟合

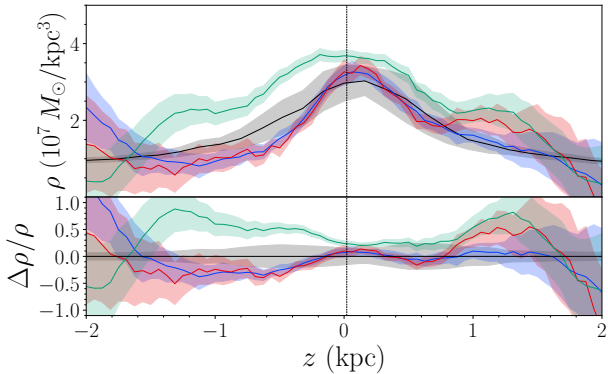


感谢聆听!

arXiv:2412.14236, **2512.09989**（ClearPotential） · **arXiv:2610.XXXXX** + GitHub（PINNCR）

备份：在 h277 模拟上的验证

- 类银河系的 N 体 + SPH 缩放模拟（GASOLINE）；已知真值的 Φ、$\vec{a}$、ρ [Zolotov+12]
- 模拟 *Gaia* 观测：3.5 kpc 内 153,714 个恒星粒子，带有与 *Gaia* 相当的误差
- 归一化流恢复整体相空间密度的精度 $\lesssim$1%；逐点 CBE 给出的 $\vec{a}$ 精度为 1–5%
- ρ 精度在 $\mathcal{O}(20\%)$ 以内；金斯分析则偏高约 $\mathcal{O}(50\%)$



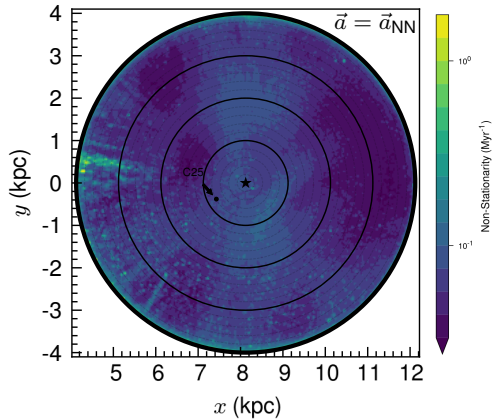
沿 $x_\odot$ 处 z 轴的 ρ：归一化流、金斯分析与真值对比。*Buckley et al. 2022*

备份：银河系非平稳性的首张图

对 CBE 残差按速度求平均：

$$\mathrm{NS}^2(\vec{x}) \equiv \mathbb{E}_{\vec{v}}\left[\mathrm{CBE}^2(\vec{x},\vec{v}\,|\,\vec{a})\right] \quad [\mathrm{Myr}^{-2}]$$

- 平衡时 NS $= 0$；偏离平衡或模型有误时增大
- 在 h277 模拟中能示踪旋臂



x–y 平面上用 PINN 加速度 $\vec{a}_{\mathrm{NN}}$ 得到的 NS；圆点：Chandra+25 子晕。

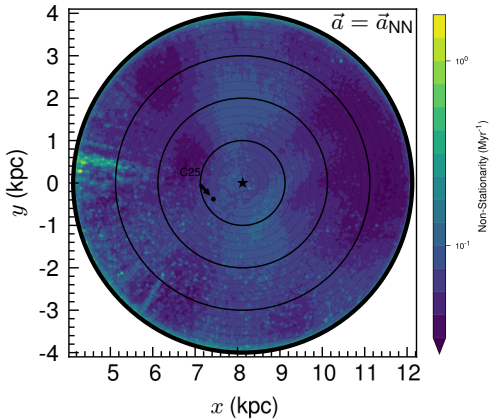
Putney et al. 2025

备份：银河系非平稳性的首张图

对 CBE 残差按速度求平均：

$$\mathrm{NS}^2(\vec{x}) \equiv \mathbb{E}_{\vec{v}}\left[\mathrm{CBE}^2(\vec{x},\vec{v}\,|\,\vec{a})\right] \quad [\mathrm{Myr}^{-2}]$$

- 平衡时 NS $= 0$；偏离平衡或模型有误时增大
- 在 h277 模拟中能示踪旋臂
- 4 kpc 范围内的首张图：$R_\odot$ 处可能有一条旋臂，而在 Chandra+25 的子晕处没有信号



x–y 平面上用 PINN 加速度 $\vec{a}_{\mathrm{NN}}$ 得到的 NS；圆点：Chandra+25 子晕。

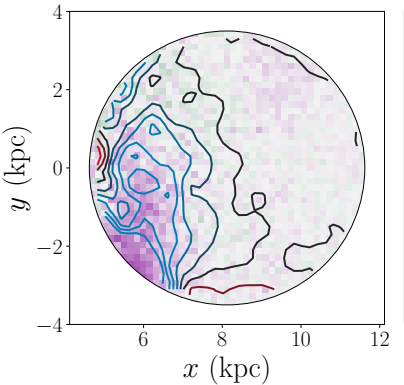
Putney et al. 2025

备份：模拟中的非平稳性

采用真值的 $\vec{a}$，对 v 积分：

$$\mathrm{NS}^2(\vec{x}|\vec{a}_{\mathrm{sim}}) \equiv \mathbb{E}_{\vec{v}}[\mathrm{CBE}^2(\vec{x},\vec{v}|\vec{a}_{\mathrm{sim}})]$$

- 若平衡成立则 $\mathrm{NS}=0$；它衡量局部偏离平衡的时间尺度
- NS 等值线示踪旋臂（过密区 $\Delta\rho_\star$）



重子的过密/欠密区（紫/绿）与 NS 代理量（红/蓝）。

Buckley et al. 2022

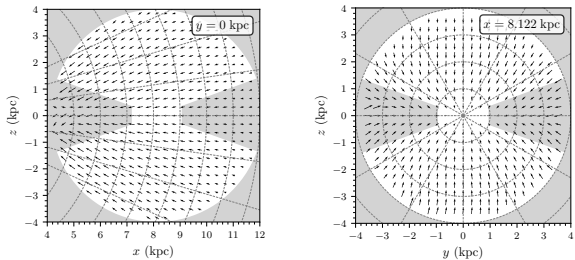
备份：2023 年的逐点分析，以及 $\rho_{\rm DM}$ 为何变化

在 4 kpc 体积内每个 $\vec{x}$ 处做逐点 CBE [Lim+23]：

- $|\vec{a}_\odot| = 1.93 \pm 0.08 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$，与 EDR3 类星体测量相差 $< 2\sigma$
- 由 $r_\odot$ 处的 15 个点得到 $\rho_{\rm DM}(r_\odot) = 0.47 \pm 0.05\,\mathrm{GeV/cm^3}$

ClearPotential（0.32 ± 0.03）比它低约 3σ。原因：

- **尘埃**：ϵ 把 15 个“无尘”点中的 14 个修正了约 10%
- **无旋** $\vec{a} = -\vec{\nabla}\Phi$，而不是相互独立的逐点 $\vec{a}$
- 球面上有 215 个点，其中数十个在盘内，而此前只有 15 个在盘外

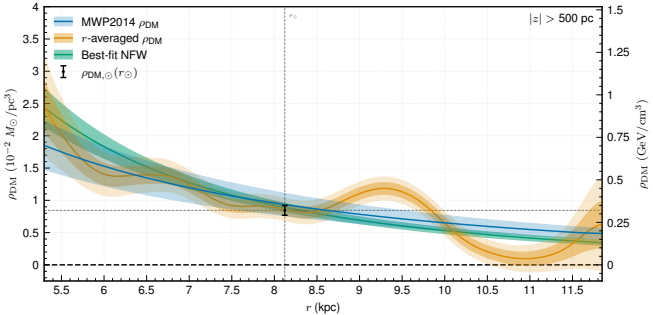


xz 平面（$y = 0$，侧视）和 yz 平面（$x = x_\odot$，面向银心）上的 $\vec{a}$。*Lim et al. 2023*

备份：暗晕密度剖面

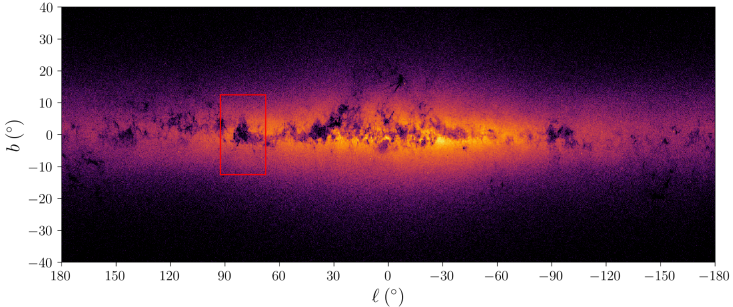
利用整个体积内测得的 $\rho_{\rm DM}$ 做剖面拟合：

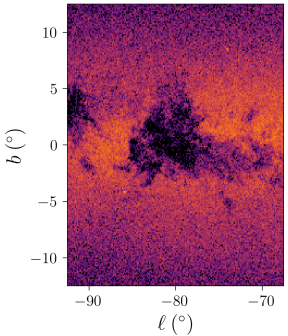
- 在 $4 < r < 12$ kpc 内高度简并；系统误差由**重子模型**主导
- 对内区剖面不敏感
- NFW ($\beta = 1$):
  $\rho_{\rm DM,\odot} = 0.34^{+0.02}_{-0.02}$ GeV/cm^3,
  $r_s = 3.1^{+2.2}_{-1.5}$ kpc
- gNFW：较小的 $r_s = 1.9^{+1.3}_{-1.0}$ kpc，较平的 $\beta = 0.0^{+1.4}_{-0.0}$



球面平均的 $\rho_{\rm DM}(r)$（橙）对比 MWPotential2014（蓝）和最佳拟合 NFW（绿）；十字：$r_\odot$、$\rho_{\rm DM,\odot}$。*Putney et al. 2025*

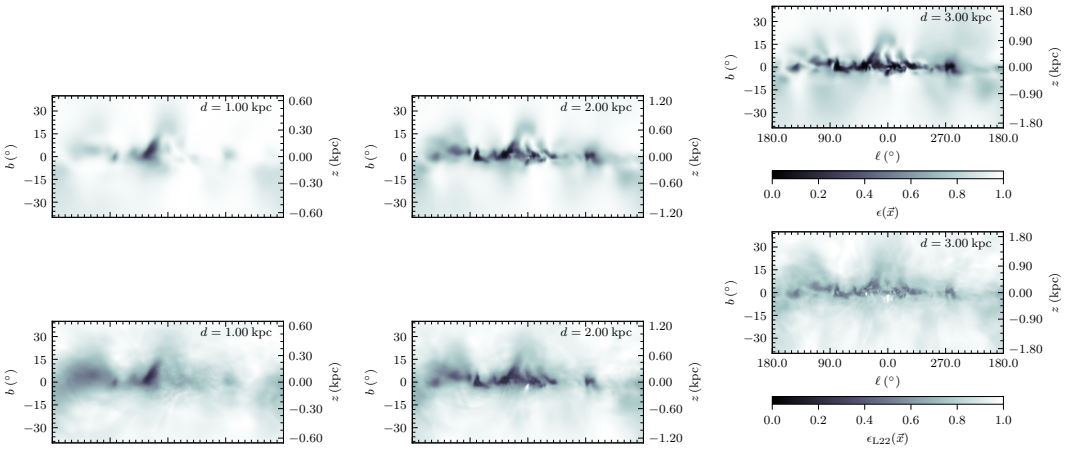
备份：*Gaia* 样本中的尘埃带





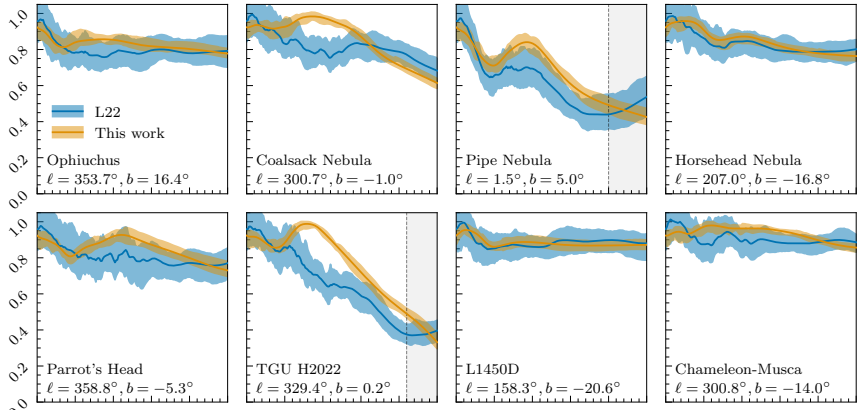
天空中的 *Gaia* 红团 + 红巨星分支恒星；狐狸座暗隙（方框，右侧为放大图）是样本中的一个空洞。*Putney et al. 2024*

备份：1、2、3 kpc 处的 ϵ 与 ϵ_{L22}



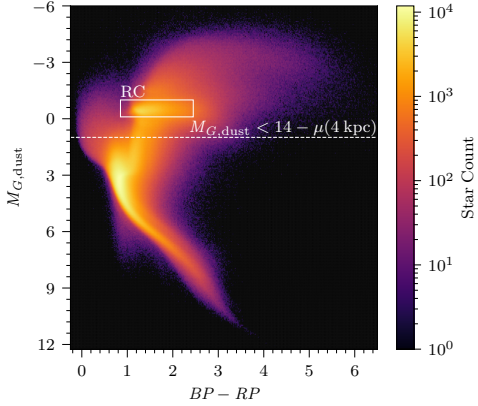
$d = 1, 2, 3$ kpc 处的 ϵ（上）与 ϵ_{L22}（下）。*Putney et al. 2024*

备份：朝向已知尘埃云的 ϵ



沿指向已命名尘埃云的 10′ 锥体，ϵ（金）与 ϵ_{L22}（蓝）；色带：测量误差 + 统计误差。*Putney et al. 2024*

备份：尘埃修正使红团巨星得以恢复

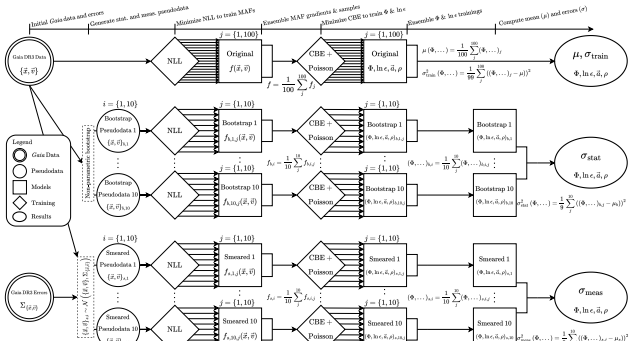


色星等图，$d < 4$ kpc，经 L22 修正：红团巨星升到完备度截断之上。*Putney et al. 2024*

备份：分析流程与误差预算

三类误差来源，通过重新训练来传递：

- **测量误差**：按 DR3 协方差重新抽取 10 份星表；每份训练 10 个归一化流 + 10 个网络
- **统计误差**：10 次自助重采样，处理方式相同
- **训练误差**：100 个随机种子；离散度 $/\sqrt{N}$，为次要项
- **系统误差**（仅 ρ_{DM}）：重子模型，McKee+17 对比 MWPotential2014



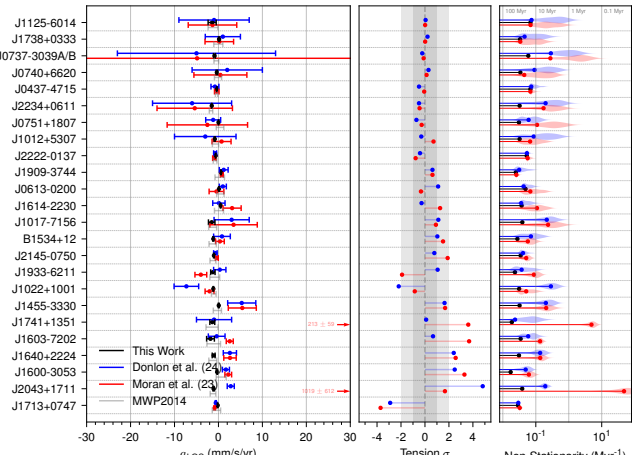
从 *Gaia* 数据到 ϵ 和 Φ：共 300 个 (Φ, ϵ) 网络；每次平均与拟合都保留 ρ 的两点相关。

Putney et al. 2024

备份：双星脉冲星加速度给出的非平稳性

把 $\vec{a}_{\rm LOS}$ 与 24 个双星脉冲星比较 [Donlon+24, Moran+24]，这一比较与平衡假设无关：

- 17/24 在 2σ 以内；三个略有张力
- 平均 $t_{\rm dyn} = 28.9$ Myr（本工作），对比 9.9/6.1 Myr（Donlon/Moran）
- 独立的加速度测量可以描绘真实的非平稳性



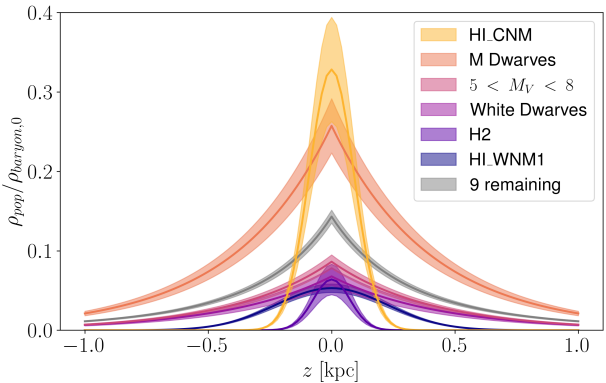
每个脉冲星的视向 $\vec{a}$、与本工作的张力以及 NS；Donlon 为蓝，Moran 为红。*Putney et al. 2025*

备份：重子质量模型

暗物质密度 = 总 ρ − 重子模型。采用两种模型：

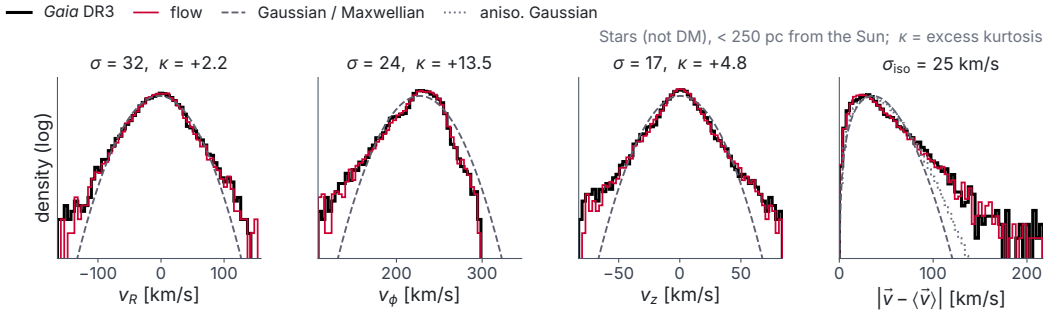
- **McKee 2017**：15 个成分，10 个恒星成分（薄盘/厚盘、核球、晕）+ 5 个气体成分（H_2、H I、电离气体）
- **MWPotential2014**（Bovy 2015，galpy）：简洁的 5 成分解析模型

每个成分：沿 R 为指数分布，沿 $|z|$ 为指数或高斯分布。**均假设轴对称。**



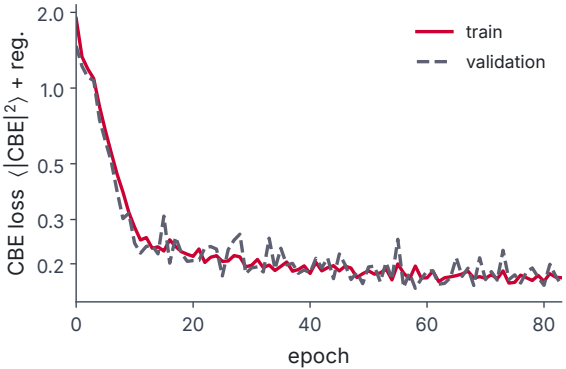
Lim et al. 2023

备份：局域恒星速度


Gaia DR3
flow
Gaussian / Maxwellian
aniso. Gaussian
Stars (not DM), < 250 pc from the Sun; κ = excess kurtosis
σ = 32, κ = +2.2
σ = 24, κ = +13.5
σ = 17, κ = +4.8
σ_iso = 25 km/s
density (log)
−100
0
100
v_R [km/s]
200
300
v_φ [km/s]
−50
0
50
v_z [km/s]
0
100
200
|v⃗ − ⟨v⃗⟩| [km/s]

备份：训练 Φ / $\ln\epsilon$ 的 PINN

- 两个多层感知机，$3 \to 100 \times 5 \to 1$，采用光滑（GINT）激活函数，分别用于 Φ 和 $\ln\epsilon$
- 输入：在 $(\vec{x}, \vec{v})$ 处预先采样的归一化流梯度 $\vec{\nabla}_x \ln f$、$\vec{\nabla}_v \ln f$
- 损失：CBE 残差的均方误差，加上 $\langle \ln\epsilon \rangle = 0$ 约束和正密度惩罚项
- 集成：100 个随机种子，外加用于误差模型的自助重采样星表与重新扰动的星表



一个随机种子、原始星表：每个训练轮次的训练损失与验证损失。

备份：CBE 损失的细节

逐点法 [Buckley+22, Lim+23]：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{MSE}}(\vec{x}) = \frac{1}{N}\sum_{\beta=1}^{N} \left| v_i \partial_{x_i} f + a_i \partial_{v_i} f \right|^2_{\vec{v}_\beta}$$

令 $\partial\mathcal{L}/\partial a_i = 0$：每个 $\vec{x}$ 处是一个 3×3 线性方程组，

$$V_i + M_{ij}\, a_j = 0,$$

$$M_{ij} = \sum_{\beta} \partial_{v_i} f\, \partial_{v_j} f, \quad V_i = \sum_{\beta} \left(v_j \partial_{x_j} f\right) \partial_{v_i} f$$

泛函法 [Putney+25]：

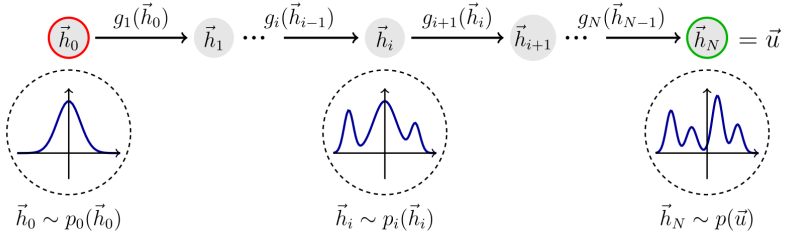
$$\mathcal{L}_\theta = \sum_{\vec{x}_i, \vec{v}_j} \left| \vec{v} \cdot \vec{\nabla}_x \ln f - \vec{\nabla}\Phi_\theta \cdot \vec{\nabla}_v \ln f \right|^2$$

- $\Phi_\theta(\vec{x})$ = 神经网络；用随机梯度下降对 θ 最小化
- 正则化：光滑性与物理先验
- 舍弃 $|\vec{v}| > 0.8\, v_{\max}$ 的样本：避免归一化流尾部发散

备份：掩码自回归流

用链式法则分解联合分布，$p(x_1, \ldots, x_n) = \prod_i p(x_i \mid x_{<i})$；每个条件分布是高斯分布，其 (μ_i, σ_i) 由神经网络学出。

- **掩码**（MADE）：一个多层感知机一次输出全部 $\{(\mu_i, \sigma_i)\}$；对权重加掩码，使 $x_i \not\to (\mu_i, \sigma_i)$
- 堆叠多个 MADE 模块，模块之间做置换
- 对数似然与雅可比行列式都可精确计算，对 $\vec{x}$ 和 $\vec{v}$ 的梯度开销很低

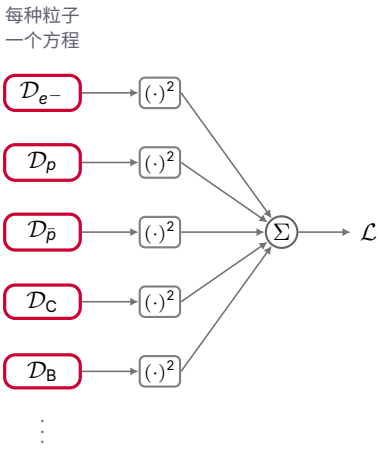


归一化流示意图：博士论文第 3 章

备份：为何不用基于 GALPROP 运行训练的仿真器?

- 仿真器首先需要训练集：10^3–10^4 次 GALPROP 运行正是我们想避免的成本，而且它随 $\vec{\eta}$ 轴数的增加而增长。
- 它会继承求解器的网格及其能量网格偏差；PINN 没有网格，并与 GALPROP 的细网格极限吻合，而默认网格在 1 TeV 处偏高约 9%。
- 在训练点之间，仿真器只能插值；而 PINN 的残差 $\mathcal{D}[\psi_\theta]$ 可以在任意 $(\vec{r}, E, \vec{\eta})$ 处计算，用作检验。
- 成本方面：PINN 的前期训练对 15 轴超立方体（10 个种子）约需 90 GPU 小时，约相当于 3 MeV 参考设置下 5–6 次 GALPROP 运行（每次 16 CPU 小时）。
- 仿真器的优势场合：映射光滑、维度低，且你信任并已经运行过求解器。

备份：PINNCR：为所有粒子共用一个损失



每种粒子的输运方程都写成 $\mathcal{D}_s[\psi] = 0$：

$$\mathcal{D}_s[\psi] = \sum \text{sources}\,(+) \;-\; \sum \text{sinks}\,(-)$$

在随机的 $(\vec{r}, E)$ 点上一起最小化：

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{s} w_s \left| \mathcal{D}_s[\psi](\vec{r}_i, E_i) \right|^2$$

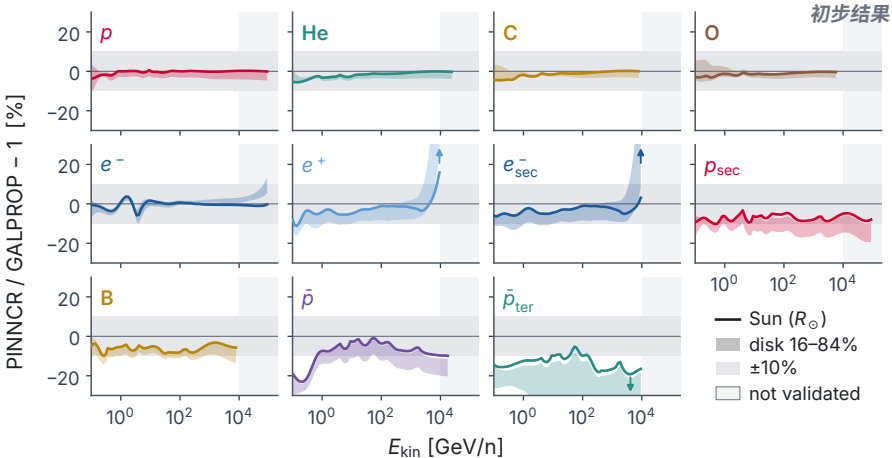
w_s：各粒子的权重，用来使初始残差相当。

备份：成本：具体数字

	GALPROP（CPU，4 线程）	PINN（1 块 GPU）
$e^- + p$，0.1 kpc 三维网格 †	∼41 CPU 小时，1.5 TB	训练 18 分钟，0.5 GB
$e^- + p$，实测最大网格（0.4 kpc）	∼3 CPU 小时，95 GB	（同一网络）
11 种粒子 + 核碎裂，验证设置（0.5 kpc）	19 CPU 小时，91 GB	2.2 小时/种子，5 GB
新的点，相同 $\vec{\eta}$	在已存网格上插值	1.6–17 ns / 86 ns（11 种粒子）
新的 $\vec{\eta}$	完整重新求解	同一次前向计算
15 轴 $\vec{\eta}$ 超立方体，11 种粒子	每组 $\vec{\eta}$ 16 CPU 小时，17 GB‡	9 GPU 小时/种子，80 ns/点
存储占用	每组 $\vec{\eta}$ 约 3.4 GB‡	11 MB（10 个种子，整个超立方体）

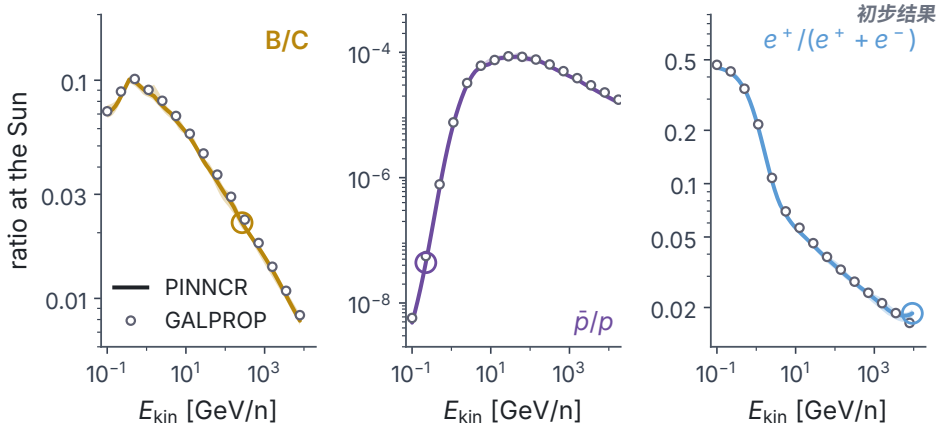
† 外推到比最大实测网格大 16 倍。‡ 二维，3 MeV 下限，17 种粒子，16 线程（仅宇宙线求解）。

备份：全部 11 种粒子与 GALPROP 的对比



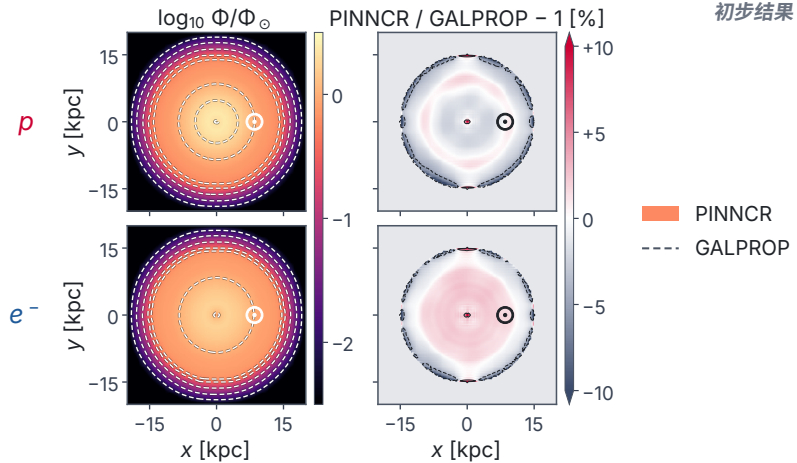
初级粒子偏差在 6% 以内；次级粒子偏低 3–10%，$\bar{p}$ 在 1 GeV/n 以下最差。
次级 $e^{\pm}$ 只在被截断前的最后几个能量格点处出现上翘。

备份：次级粒子与初级粒子之比



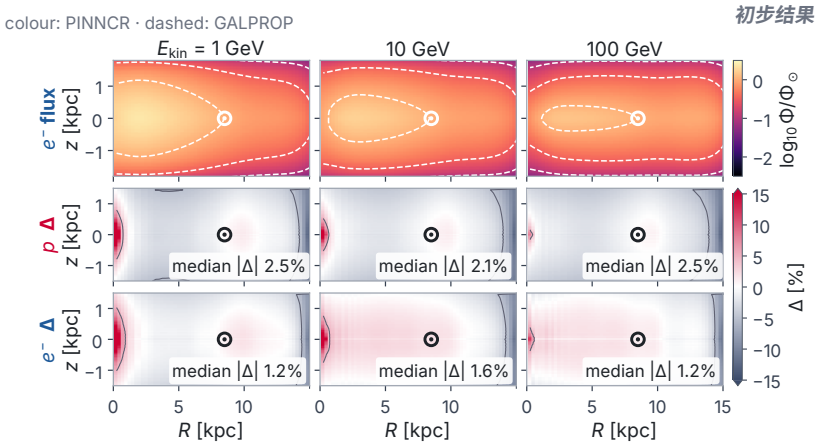
B/C 中位偏差 5%（最大 8%），$\bar{p}/p$ 中位偏差 7%（0.2 GeV/n 处最大 22%），e^+ 占比中位偏差 2%。
绘图范围内 |PINN/GALPROP−1| 的中位数/最大值（圆圈 = 最大值）；$\bar{p}/p$ 仅使用次级 $\bar{p}$。

备份：银盘面内的形态



$z = 0$，10 GeV：$R < 15$ kpc 内 $|\Delta|$ 的中位数为 1.5%（p）、1.7%（e^-）；只有在银心尖点（$R < 0.6$ kpc）和外缘处才超过 5%。

备份：R–z 平面内的形态



1、10、100 GeV 处 $|\Delta|$ 的中位数为 1.2–2.5%，约 90% 的像素偏差在 5% 以内。在 $R \to 0$ 的尖点（1 GeV 处最高 +50%）和 $R = 15$ kpc 的边缘（沿某一轴为 −17 到 −20%；方位平均后为 -6%）处失效。

备份：GALPROP 能量网格的收敛性

		1 TeV 处 e^- 的偏差	
$f = E_{i+1}/E_i$	每十倍频格点数	单区玩具模型 †	GALPROP（实测）
2.0	3.3	–	$+33\%$
1.4	6.8	$+48\%$	–
1.2（默认）	12.6	$+24\%$	$\approx$+9%（插值）
1.1	24	$+12\%$	–
1.05	47	$+5.9\%$	$+2.5\%$
1.02	116	$+2.4\%$	–
1.01	231	$+1.2\%$	$+0.5\%$

† GALPROP 格式的单区复刻版（$q \propto E^{-2.4}$）。实测 = GALPROP 对比其 $f \to 1$ 极限；正文中的 +29% 则是相对 PINNCR 而言。

- 一阶损失差分格式：误差 $\approx (\gamma_s/2)\ln f$（$\gamma_s$ = 注入谱指数）——主要是归一化偏差。
- 在 $f = 1.2$ 时会把谱特征抹平约 0.2 dex；最高能量格点相当于“汇”，应使 $E_{\max}$ 高出分析范围 1.5 dex。
- DRAGON2（Evoli+17）和 PICARD（Kissmann 14）也观察到同样的一阶与二阶行为差异。

备份：γ 射线计时涵盖的内容

	PINN（10 个种子，1 块 L40S）	GALPROP（二维，12 线程）
逆康普顿天图，3°，27 个 E_γ 能区	22 秒	93 分钟（其中 82 分钟求解宇宙线）
π^0+ 轫致辐射 + 逆康普顿，3°，重新归一化	12.7 秒	（同一次运行）
15 轴天图雅可比矩阵，3°（初级粒子）	122 秒	30 次运行，约 400 CPU 小时
15 轴天图雅可比矩阵，全部粒子	约 210 秒	（同上）
π^0+ 轫致辐射 + 逆康普顿，nside 128，16 个能区	38 秒 / 种子	–

- GALPROP 仅视线积分一步就约需 11 分钟；其余时间用于对每个新的 $\vec{\eta}$ 重新求解宇宙线。
- 快速逆康普顿路径对初级粒子是精确的；次级粒子会使耗时增加约 70%。
- 成本与像素数成正比（2.3 ms/像素）：0.5° 分辨率下 40°×40° 的感兴趣区域，每幅天图约 15 秒，每次梯度约 1 分钟（外推）。

备份：$\vec{\eta}$ 包含什么、不包含什么

变化的参数（15 个轴）

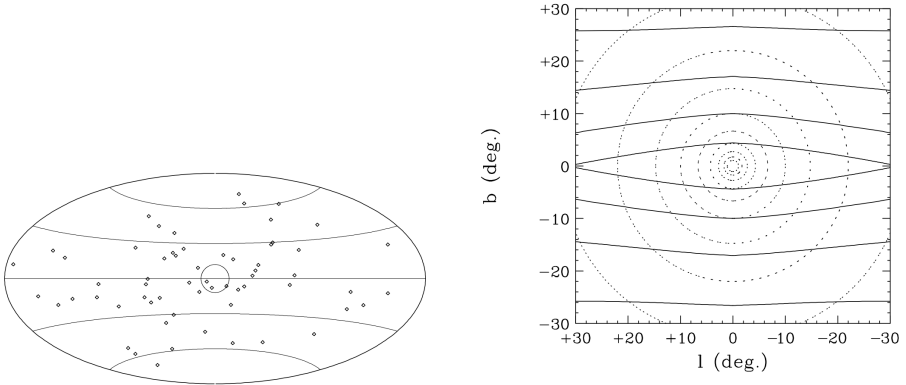
- 输运：D_0、δ、z_L、v_A、dv_c/dz。
- H 与 He 的注入谱：双拐折幂律，各 5 个参数；C、O 与 H 相同。
- 范围：Cholis+21 的模型 A–F，每个轴的最小/最大值各外扩 8%。

在整个超立方体中固定

- e^- 注入谱，宇宙线源的分布。
- 气体（GALPROP）、ISRF（GALPROP 标准）、磁场 B。
- 均匀、各向同性、单一幂律的 D（无拐折）。
- 反应截面：GALPROP 默认值。

- 因此目前：只对宇宙线传播做边缘化，而不是整个弥散模型。
- 接下来要加入的输入：e^- 注入谱、源分布、ISRF 强度。

备份：毫秒脉冲星的形态

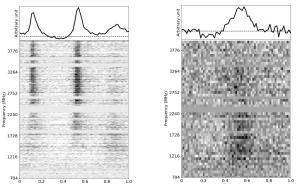


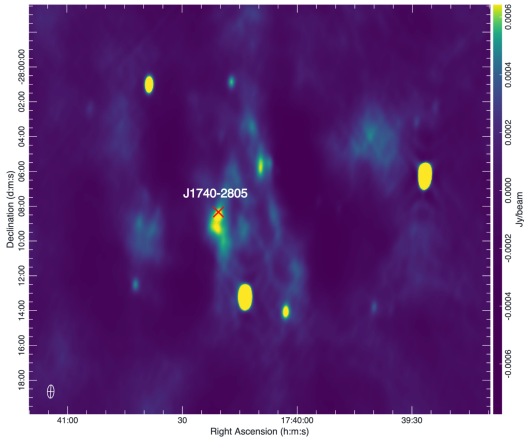
Hooper & Goodenough, arXiv:1407.5625

- 银心的毫秒脉冲星族群会给出不同的“方盒状”形态，它示踪核球 + 厚盘，而不是湮灭的暗物质晕。

备份：核球中新发现的两颗毫秒脉冲星

- Berteaud 等：用 MeerKAT/GBT 对银河系内区 X 射线源做深度后续观测。
- 新发现两颗毫秒脉冲星：银心 2° 内已有 4 颗。
  - PSR J1740−2805
  - PSR J1740−28
- 与对核球中毫秒脉冲星探测率的预测相符 [Hooper, Sweden 2023]。





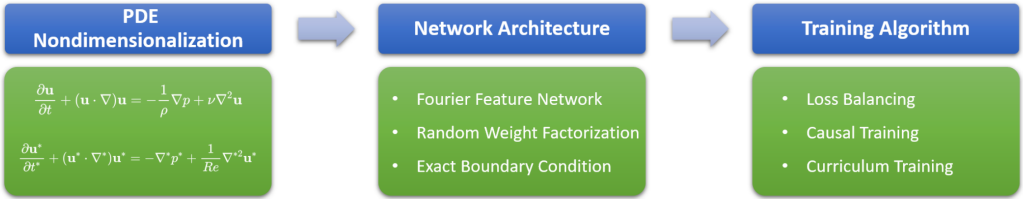
Berteaud et al., arXiv:2512.16699

备份：免费得到平衡态

- GALPROP 对初始条件做*时间演化*，直到 $\partial_t \psi = 0$。
- 时间尺度从 $\gtrsim 10^8$ yr（低能扩散）到 $\sim 3\times10^5$ yr（TeV $e^{\pm}$ 损失）：时间步长小至 $\lesssim 10^2$ yr，并要重复数百次 [Kissmann+15]。
- PINN 则*直接*求解稳态方程。
- 无需检验时间步长的收敛性。

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = q + D_{xx}\nabla^2\psi - \frac{\partial}{\partial E}(\dot{E}\,\psi)$$

备份：PINN 的训练



Wang, Sankaran & Perdikaris, arXiv:2308.08468

- 把场和偏微分方程的系数无量纲化到 $\mathcal{O}(1)$。
- 傅里叶特征；随机权重分解；改进的多层感知机 / PirateNet。
- 损失平衡；课程学习；自适应配点采样。

备份：对数比值残差

- 各项跨越许多个量级：普通的均方误差由最大项主导（e^- 占了 99.97% 的损失）。
- 把每个残差拆成增益项 P_s（$+$）和损失项 M_s（$-$），两者都用该粒子在太阳处的源项来归一化：

$$r_s = \log_{10} \frac{P_s + \varepsilon}{M_s + \varepsilon} \qquad (r_s = 0 \iff \text{增益与损失平衡})$$

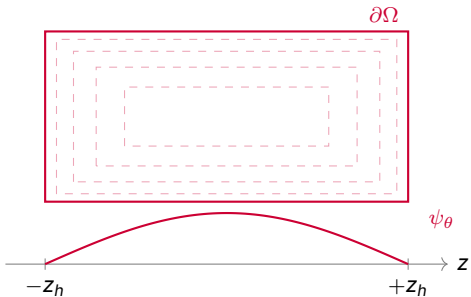
- $\mathcal{L} = \log_{10} \langle r_s^2 \rangle$，对所有点和所有粒子求平均。
- 可选项（超参数的选择）：
  - 对活跃点加权，$r_s \to r_s \left[(P_s + M_s) + \varepsilon \right]^{\gamma/2}$；
  - 按粒子做 NTK 迹平衡，$\lambda_s \propto 1/\mathrm{tr}\, K_s$。

备份：把边界条件写死在网络里

- 宇宙线晕：在边界 $\partial\Omega$ 上 $\psi = 0$（自由逃逸）。
- 把网络写成如下形式

$$\psi_\theta(\vec{r}, E) = B(\vec{r})\,\mathcal{N}_\theta(\vec{r}, E),$$

  其中 B 为近似距离函数（ADF）：光滑，在 Ω 内 > 0，在 $\partial\Omega$ 上 $= 0$。
- 边界条件*由构造自动满足*——无需再平衡边界惩罚项。



ADF 的等值线（虚线）；ψ_θ 在 $\pm z_h$ 处为零。

备份：因式分解的 PINN 结构

能谱跨越约 8 个量级，而形态变化缓慢。因此把解因式分解：

$$\log_{10}\psi(\vec{r},E)=\log_{10}\phi(\vec{r},E)+\log_{10}S(E).$$

- $S(E)$——全局能谱，只依赖能量。
- $\phi(\vec{r},E)$——形态，可以保留残余的 E 依赖。
- 两者联合训练 $\Rightarrow$ 在全部 8 个量级上达到百分之几的吻合。